

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N05

CALCUL LITTÉRAL

DURÉE CONSEILLÉE : 5 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon consolide et approfondit le calcul littéral : manipulation des monômes et polynômes, développement, réduction et factorisation d'expressions, jusqu'aux fractions rationnelles. Elle fournit les outils algébriques indispensables à la résolution d'équations, à la modélisation de situations concrètes et à la réussite au BEPC.

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et évaluer une expression littérale pour des valeurs données des variables
- À la fin de cette leçon, je sais identifier un monôme, déterminer son coefficient et son degré, et additionner ou multiplier des monômes
- À la fin de cette leçon, je sais réduire et ordonner un polynôme, et déterminer son degré
- À la fin de cette leçon, je sais développer un produit d'expressions en utilisant la distributivité simple et double
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les identités remarquables pour développer ou factoriser rapidement
- À la fin de cette leçon, je sais factoriser une expression littérale par facteur commun ou par identité remarquable

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Expressions littérales | 6. Exercices |
| 2. Monômes et polynômes | 7. Activité d'intégration |
| 3. Développement et réduction | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Factorisation | 9. Exercices |
| 5. Fractions rationnelles | 10. Corrigés des exercices |
| 6. Synthèse et applications à la vie courante | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et évaluer une expression littérale pour des valeurs données des variables
- À la fin de cette leçon, je sais identifier un monôme, déterminer son coefficient et son degré, et additionner ou multiplier des monômes
- À la fin de cette leçon, je sais réduire et ordonner un polynôme, et déterminer son degré
- À la fin de cette leçon, je sais développer un produit d'expressions en utilisant la distributivité simple et double
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les identités remarquables pour développer ou factoriser rapidement
- À la fin de cette leçon, je sais factoriser une expression littérale par facteur commun ou par identité remarquable
- À la fin de cette leçon, je sais simplifier une fraction rationnelle après avoir déterminé ses valeurs interdites
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète de la vie courante par une expression littérale et justifier ma démarche par écrit

PRÉREQUIS

- Calcul avec les nombres relatifs et les fractions (4ème)
- Notion d'expression littérale et substitution d'une valeur à une lettre (4ème)

- Distributivité simple : $k(a + b) = ka + kb$ (4ème)
- Puissances d'un nombre et règles de calcul sur les exposants (4ème)
- Résolution d'équations simples du premier degré (4ème)

1 EXPRESSIONS LITTÉRALES

Imagine un instant le bruit vibrant du marché Mokolo : les appels des vendeurs, l'odeur du ndolé qui mijote, les tissus colorés qui volent d'un étal à l'autre. Au milieu de cette effervescence, **Mama Ngo Bell** vend des pagnes. Elle achète chaque pagne à **x** francs (son prix d'achat varie selon les arrivages) et le revend avec un bénéfice fixe de 500 FCFA. Pour fidéliser ses clientes, elle offre une remise de 10 % à toute personne qui en prend au moins trois.

Chaque matin, elle pourrait refaire ses calculs pour chaque cliente : « Si j'achète à 2 500 FCFA, je vends à 3 000 FCFA, et si la cliente en prend trois, ça fait... ». Mais Mama Ngo Bell est maline. Elle écrit **une seule formule** avec la lettre **x**. Cette formule, c'est une expression littérale. Elle lui permet de connaître instantanément sa recette pour n'importe quel prix d'achat, sans recommencer le calcul.

Mais comment écrire cette formule proprement ? Comment la simplifier pour qu'elle soit utilisable en un clin d'œil ? Et si on connaît la recette finale, comment retrouver le prix d'achat **x** ? C'est tout l'art du **calcul littéral** : calculer avec des lettres pour résoudre d'un coup une infinité de problèmes concrets.

1.1 Définition, vocabulaire et conventions d'écriture

DÉFINITION Expression littérale, variable, inconnue, paramètre

Une expression littérale est une écriture mathématique qui mélange des nombres (constantes) et des lettres, liées par des signes d'opérations (+, −, ×, ÷, puissances).

- La lettre représente un nombre : on l'appelle variable (elle peut prendre plusieurs valeurs), inconnue (on cherche sa valeur dans une équation) ou paramètre (elle est fixe dans le problème mais peut changer d'un problème à l'autre).
- Exemples : $3x + 5$, $x^2 - 2xy + y^2$, $\frac{P}{2} - L$, $2\pi r$.

PROPRIÉTÉ Conventions d'écriture (simplification de l'écriture)

Pour alléger les expressions, on adopte les règles universelles suivantes :

1. Suppression du signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse : $3 \times x$ s'écrit **$3x$** ; $a \times (b + c)$ s'écrit **$a(b+c)$** .
2. Ordre alphabétique pour le produit de lettres : $x \times y$ s'écrit **xy** (et non yx).
3. Exposant pour les produits identiques : $x \times x$ s'écrit **x^2** (se lit « x carré ») ; $x \times x \times x$ s'écrit **x^3** (« x cube »).
4. Coefficient numérique : dans $5x^2y$, le nombre 5 est le **coefficient**, x^2y est la **partie littérale**.

5. Priorité des opérations : puissances → multiplications/divisions → additions/soustractions. Les parenthèses priment sur tout.

EXEMPLE Écriture simplifiée

- $7 \times a \times b$ s'écrit **7ab**.
- $x \times x \times 3 \times y$ s'écrit **$3x^2y$** (coefficient 3, puis x^2 , puis y).
- $(a + b) \times (a - b)$ s'écrit **$(a+b)(a-b)$** .
- $\frac{1}{2} \times h \times (B + b)$ s'écrit **$\frac{h(B+b)}{2}$** ou **$\frac{1}{2}h(B+b)$** .

LESAVAIS-TU ? L'origine du mot « algèbre »

Le mot algèbre vient de l'arabe al-jabr, qui signifie « restauration » ou « réduction ». Il est tiré du titre de l'ouvrage fondateur Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wal-muqābala (Le livre compendieux sur le calcul par la restauration et la comparaison), écrit vers 820 par le grand mathématicien perse Al-Khawarizmi (d'où vient aussi le mot « algorithme »). « Al-jabr » désignait l'opération qui consiste à passer un terme soustrait de l'autre côté de l'égalité en le faisant devenir ajouté (ex : $x - 5 = 10 \rightarrow x = 10 + 5$). C'est la naissance du calcul littéral tel que nous le connaissons !

1.2 Valeur numérique d'une expression littérale

Une expression littérale n'est qu'une « recette de calcul » en attente. Pour obtenir un nombre, il faut **remplacer la (les) lettre(s) par des valeurs numériques précises**. C'est le calcul de la **valeur numérique**.

MÉTHODE Calculer la valeur numérique d'une expression (Substitution)

Pour calculer la valeur d'une expression pour une valeur donnée de la variable :

1. Écrire l'expression en remplaçant systématiquement la variable par la valeur numérique entre parenthèses. (C'est la règle d'or pour éviter les erreurs de signe!)
2. Calculer en respectant scrupuleusement l'ordre des priorités (puissances, puis multiplications/divisions, puis additions/soustractions).
3. Donner le résultat final (entier, décimal ou fraction simplifiée).

ATTENTION Le piège du signe moins sans parenthèses — Erreur n°1 au BEPC !

Soit l'expression $A = -x^2$. Calculons sa valeur pour $x = -3$.

- Faux (sans parenthèses) : $-(-3)^2$? Non, l'élève écrit souvent $--3^2 = -9$ ou pire 9.
- Vrai (avec parenthèses) : $A = -(x)^2$. Pour $x = -3$: $A = -(-3)^2 = -(9) = -9$.
- Autre piège : $B = (-x)^2$. Pour $x = -3$: $B = (-(-3))^2 = (3)^2 = 9$.

Règle d'or : Jamais de substitution sans parenthèses. Écrivez toujours (valeur) à la place de la lettre.

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul de valeurs numériques

Évaluer les expressions suivantes pour $x = -2$:

1. $A = 2x^2 - 3x + 1$
2. $B = (2x - 3)^2$
3. $C = \frac{x+5}{x-1}$

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Expression A : On remplace x par (-2) entre parenthèses :

$$A = 2(-2)^2 - 3(-2) + 1$$

Priorité aux puissances : $(-2)^2 = 4$.

$$A = 2 \times 4 - 3 \times (-2) + 1$$

Multiplications : $2 \times 4 = 8$; $-3 \times (-2) = +6$.

$$A = 8 + 6 + 1 = 15$$

2. Expression B :

$$B = (2(-2) - 3)^2 = (-4 - 3)^2 = (-7)^2 = 49$$

Attention : $(2x - 3)^2 \neq 4x^2 - 9$! On calcule la parenthèse avant le carré.

3. Expression C :

$$C = \frac{(-2) + 5}{(-2) - 1} = \frac{3}{-3} = -1$$

Valeur de x	-2	0	1	3
Expression $A = 2x^2 - 3x + 1$ $= 8 + 6 + 1 = 15$ $= 0 - 0 + 1 = 1$ $= 2 - 3 + 1 = 0$ $= 18 - 9 + 1 = 10$	$2(-2)^2 - 3(-2) + 1$ $2(0)^2 - 3(0) + 1$ $2(1)^2 - 3(1) + 1$ $2(3)^2 - 3(3) + 1$			
Expression $B = (2x - 3)^2$ $= (-7)^2 = 49$ $= (-3)^2 = 9$ $= (-1)^2 = 1$ $= (3)^2 = 9$	$(2(-2) - 3)^2$ $(2(0) - 3)^2$ $(2(1) - 3)^2$ $(2(3) - 3)^2$			

Tableau de valeurs des expressions A et B pour différentes valeurs de x . Remarquez l'importance des parenthèses pour $x = -2$.

1.3 Traduire une situation concrète en expression littérale

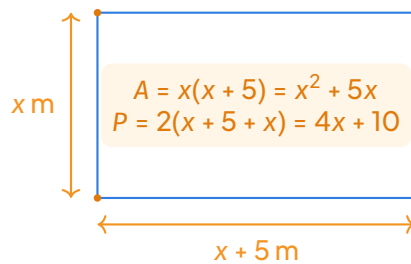
C'est l'étape cruciale de la **modélisation** : passer du français au langage mathématique. On suit généralement trois étapes :

1. **Choisir la (les) variable(s)** : quelle grandeur varie ? Quelle lettre la représente ? (Souvent x , y , t , p , n ...).
2. **Exprimer les grandeurs intermédiaires** en fonction de la variable.
3. **Écrire l'expression finale** demandée (prix total, périmètre, aire, recette, bénéfice...).

EXEMPLE Modélisation classique : Géométrie

Un rectangle a pour dimensions : Longueur $L = x + 5$ (en mètres) et Largeur $\ell = x$ (en mètres).

- Périmètre $P = 2 \times (L + \ell) = 2 \times ((x + 5) + x) = 2(2x + 5) = 4x + 10$ mètres.
- Aire $A = L \times \ell = (x + 5) \times x = x(x + 5)$ ou $x^2 + 5x$ m².



Parcelle rectangulaire de dimensions $(x+5) \text{ m}$ et $x \text{ m}$. Modélisation littérale du périmètre et de l'aire.

1.4 Le cas de Mama Ngo Bell : Modélisation complète

Revenons à notre situation d'accroche pour construire l'expression de la recette.

EXERCICE RÉSOLU 2 Modélisation : La recette de Mama Ngo Bell

Énoncé : Mama Ngo Bell achète un pagne à x FCFA. Elle le revend avec un bénéfice de 500 FCFA. Si une cliente achète au moins 3 pagnes, elle bénéficie d'une remise de 10 % sur le total.

1. Exprimer le prix de vente unitaire PV en fonction de x .
2. Exprimer le prix total PT_3 pour 3 pagnes sans remise.
3. Exprimer le montant de la remise R (10 % de PT_3).
4. Exprimer le prix final PF que paie la cliente pour 3 pagnes avec remise.
5. Simplifier l'expression de PF .
6. Calculer PF si $x = 2\,500$ FCFA.

SOLUTION

Solution :

1. Prix de vente unitaire : Prix d'achat + Bénéfice.

$$PV = x + 500$$

2. Prix total pour 3 pagnes (sans remise) :

$$PT_3 = 3 \times PV = 3(x + 500)$$

3. Montant de la remise (10 %) : $10\% = \frac{10}{100} = 0,1$.

$$R = 0,1 \times PT_3 = 0,1 \times 3(x + 500) = 0,3(x + 500)$$

4. Prix final avec remise : Total - Remise.

$$PF = PT_3 - R = 3(x + 500) - 0,3(x + 500)$$

5. Simplification (factorisation anticipée) : On met $3(x + 500)$ en facteur.

$$PF = (3 - 0,3)(x + 500) = 2,7(x + 500)$$

On peut aussi développer : $PF = 2,7x + 1350$.

6. Calcul numérique pour $x = 2500$:

$$PF = 2,7 \times (2500 + 500) = 2,7 \times 3000 = 8100 \text{ FCFA}$$

Vérification : $PV = 3000 \cdot 3 \times 3000 = 9000$. Remise = 900 . $9000 - 900 = 8100$. ✓

1.5 Égalité de deux expressions littérales : Vérifier ≠ Prouver

Deux expressions littérales $E_1(x)$ et $E_2(x)$ sont **égales** si elles donnent la **même valeur numérique** pour **toutes** les valeurs possibles de x (dans leur ensemble de définition).

PROPRIÉTÉ Test de valeurs vs Preuve

- Tester des valeurs (ex : $x = 0, 1, -1, 2$) permet de se convaincre ou de trouver une erreur (si les valeurs diffèrent, les expressions sont différentes).
- Un seul contre-exemple suffit pour affirmer que deux expressions ne sont pas égales.
- Mais tester 10, 100, 1000 valeurs ne prouve JAMAIS l'égalité. Pour prouver l'égalité, il faut transformer l'une en l'autre par des opérations algébriques valides (développement, réduction, factorisation, identités remarquables) — ce que nous ferons dans les sections suivantes.

EXEMPLE Égal ou pas égal ?

Soit $E_1 = (x + 2)^2$ et $E_2 = x^2 + 4$.

- Test $x = 0$: $E_1 = 4$, $E_2 = 4$. (Égal)
- Test $x = 1$: $E_1 = 9$, $E_2 = 5$. (Différent!)

Contre-exemple trouvé pour $x = 1$. Les expressions ne sont pas égales. Note : $E_1 = x^2 + 4x + 4 \neq x^2 + 4$.

1.6 Autres applications camerounaises

Le calcul littéral n'est pas qu'un exercice scolaire : c'est l'outil quotidien du commerçant, de l'artisan, de l'ingénieur, du développeur d'applications (MTN MoMo, Orange Money), du géomètre-topographe.

EXERCICE 1 Applications variées — À vous de jouer !

1. Transport (Taxi) : Un taxi prend 200 FCFA pour la prise en charge, puis 100 FCFA par kilomètre. Écrire l'expression du prix P d'une course de x km. Calculer pour 12 km.
2. Agriculture : Un champ carré de côté x mètres est agrandi : on augmente la longueur de 10 m et la largeur de 5 m. Exprimer la nouvelle aire A_{new} en fonction de x . Développer.
3. Télécom (Forfait Data) : Un forfait coûte 1 000 FCFA pour 1 Go. Au-delà, chaque Mo supplémentaire coûte 5 FCFA. Si x représente le nombre de Mo consommés au-delà du Go inclus, écrire le coût total C . Calculer pour 350 Mo supplémentaires.
4. Électricité (EDC/ENEO) : La facture mensuelle comprend un abonnement fixe de 500 FCFA et un coût au kWh de 50 FCFA. Si x est le nombre de kWh consommés, écrire la facture F . Si la facture est de 12 500 FCFA, quelle expression permet de trouver x ? (On ne résout pas, on écrit l'équation).

CORRIGÉ Exercice n°1 – Transport

$P(x) = 200 + 100x$. Pour $x = 12$: $P = 200 + 1200 = 1\,400$ FCFA.

CORRIGÉ Exercice n°2 – Agriculture

Ancienne aire = x^2 . Nouvelles dimensions : $(x+10)$ et $(x+5)$. $A_{new} = (x+10)(x+5) = x^2 + 15x + 50$ m².

CORRIGÉ Exercice n°3 – Télécom

$C(x) = 1\,000 + 5x$. Pour $x = 350$: $C = 1\,000 + 1\,750 = 2\,750$ FCFA.

CORRIGÉ Exercice n°4 – Électricité

$F(x) = 500 + 50x$. Si $F = 12\,500$, l'équation est $500 + 50x = 12\,500$.

À RETENIR Bilan : Ce qu'il faut maîtriser avant la suite

- Une expression littérale mélange nombres et lettres. La lettre est une variable.

- Conventions : $3x$, x^2 , xy , parenthèses pour produit.
- Valeur numérique : Substitution entre parenthèses + respect des priorités.
- Modélisation : Variable → Grandeurs intermédiaires → Expression finale.
- Égalité : Un contre-exemple suffit pour dire « non ». La preuve algébrique (développement/réduction/factorisation) est nécessaire pour dire « oui ».

2 MONÔMES ET POLYNÔMES

Après avoir découvert les expressions littérales — ces écritures qui mêlent nombres et lettres pour modéliser des situations concrètes (prix d'un panier de fruits, périmètre d'un champ, facture d'électricité CAMTEL) — nous allons maintenant les structurer. Toute expression littérale peut être décomposée en **blocs élémentaires** appelés **monômes**. Comprendre ces blocs, savoir les manipuler et les assembler en **polynômes** est la clé pour développer, factoriser, résoudre des équations et, demain, étudier des fonctions.

2.1 Les monômes : définition, coefficient, partie littérale et degré

DÉFINITION Monôme

Un monôme est une expression littérale qui ne contient que des multiplications et des divisions par des nombres non nuls, ainsi que des puissances d'entiers naturels des variables. Il s'écrit sous la forme canonique :

$$k \cdot x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$$

où :

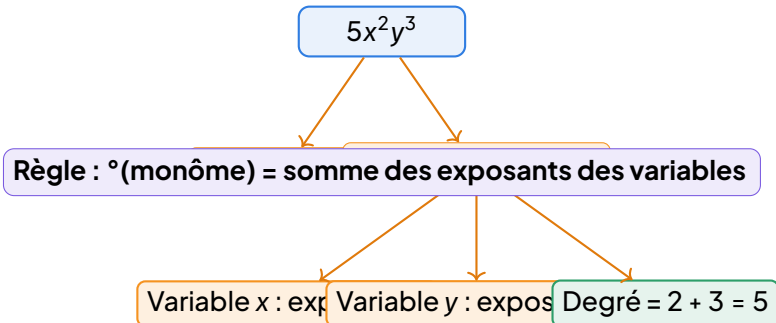
- $k \in \mathbb{R}$ (souvent $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{Z}$) est le coefficient (ou coefficient numérique) ;
- $x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$ est la partie littérale ;
- $\alpha_i \in \mathbb{N}$ sont les exposants des variables.

EXEMPLE Exemples et contre-exemples

Expression	Analyse	Monôme ?
$7x^2y$	$k = 7$, partie littérale x^2y , exposants 2,1	Oui
$-3a^5$	$k = -3$, partie littérale a^5	Oui
$\frac{2}{3}uv^2$	$k = \frac{2}{3}$, partie littérale uv^2	Oui
$x + 2$	Contient une addition	Non (binôme)
$\frac{5}{x}$	Division par une variable (x^{-1})	Non (fraction rationnelle)
$\sqrt{x}$	Exposant $\frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$	Non
4	$k = 4$, partie littérale 1 (degré 0)	Oui (monôme constant)

PROPRIÉTÉ Degré d'un monôme

Le degré d'un monôme à une variable x est l'exposant de x . Le degré d'un monôme à plusieurs variables est la somme des exposants de toutes ses variables. Le monôme non nul constant (ex. 7) a pour degré 0. Le monôme nul 0 n'a pas de degré défini.



Lecture structurée du degré d'un monôme à deux variables.

ATTENTION Piège classique : coefficient « invisible »

L'expression x^3 est un monôme dont le coefficient est 1 (et non 0). De même, $-xy^2$ a pour coefficient -1 . Ne jamais oublier le signe $-$ qui fait partie du coefficient !

2.2 Opérations sur les monômes

2.3 Somme et différence : les monômes semblables

DÉFINITION Monômes semblables

Deux monômes sont semblables s'ils ont exactement la même partie littérale (mêmes variables aux mêmes exposants). Seuls leurs coefficients diffèrent.

PROPRIÉTÉ Réduction de monômes semblables

La somme (ou la différence) de deux monômes semblables est un monôme semblable dont le coefficient est la somme (ou la différence) des coefficients.

$$ax^{\alpha}y^{\beta} + bx^{\alpha}y^{\beta} = (a + b)x^{\alpha}y^{\beta}$$

Si les monômes ne sont pas semblables, la somme ne se réduit pas : on laisse l'expression telle quelle (c'est le début d'un polynôme).

ATTENTION Erreur fatale : additionner les exposants !

Jamais on n'additionne les exposants lors d'une addition.

Faux : $2x^2 + 3x^2 = 5x^4$ (confusion avec le produit)

Vrai : $2x^2 + 3x^2 = (2 + 3)x^2 = 5x^2$

Faux : $4ab + 2ab = 6a^2b^2$

Vrai : $4ab + 2ab = 6ab$

Astuce : Vérifie que la partie littérale ne change pas après l'addition.

EXERCICE RÉSOLU 3 Réduire des sommes de monômes

Réduire si possible :

1. $A = 7x^3y - 2x^3y + 4x^2y$

2. $B = 5a^2b - 3ab^2 + 2a^2b$

3. $C = -4uv + 6vu - uv^2$

SOLUTION

Solution.

1. $7x^3y$ et $-2x^3y$ sont semblables (partie littérale x^3y). $4x^2y$ est différent (exposant de x).

$$A = (7 - 2)x^3y + 4x^2y = \boxed{5x^3y + 4x^2y}$$

2. $5a^2b$ et $2a^2b$ sont semblables. $-3ab^2$ est différent (exposants inversés).

$$B = (5 + 2)a^2b - 3ab^2 = 7a^2b - 3ab^2$$

3. $vu = uv$ (commutativité). $-4uv$ et $6uv$ sont semblables. $-uv^2$ est différent.

$$C = (-4 + 6)uv - uv^2 = 2uv - uv^2$$

2.4 Produit de monômes et puissance d'un monôme

PROPRIÉTÉ Produit de monômes

Le produit de deux monômes est un monôme dont :

- le coefficient est le produit des coefficients ;
- la partie littérale s'obtient en multipliant les puissances de même base (on additionne les exposants).

$$(ax^\alpha y^\beta) \times (bx^{\alpha'} y^{\beta'}) = (ab) x^{\alpha+\alpha'} y^{\beta+\beta'}$$

PROPRIÉTÉ Puissance d'un monôme

Pour $n \in \mathbb{N}$:

$$(ax^\alpha y^\beta)^n = a^n x^{n\alpha} y^{n\beta}$$

On multiplie les exposants par n (et on élève le coefficient à la puissance n).

EXEMPLE Produits et puissances

$$(3x^2y) \times (4xy^3) = (3 \times 4) x^{2+1} y^{1+3} = 12x^3y^4$$

$$(-2a^3b)^2 = (-2)^2 a^{3 \times 2} b^{1 \times 2} = 4a^6b^2$$

$$(5u^2v) \times (-3uv^2) \times (2u) = (5 \times -3 \times 2) u^{2+1+1} v^{1+2} = -30u^4v^3$$

2.5 Les polynômes : définition, forme réduite et ordonnée

DÉFINITION Polynôme

Un polynôme est une somme finie de monômes. Chaque monôme est appelé un terme du polynôme. Un polynôme est réduit si aucun de ses termes n'est semblable à un autre (tous les monômes semblables ont été regroupés). Un polynôme à une variable est ordonné (généralement par degrés décroissants) si ses termes sont rangés du plus grand degré au plus petit.

PROPRIÉTÉ Degré d'un polynôme réduit

Le degré d'un polynôme réduit non nul est le plus grand degré de ses termes.

- Un polynôme de degré 1 est un binôme (ou trinôme) du premier degré.
- Un polynôme de degré 2 est un trinôme du second degré (s'il a 3 termes).
- Le terme de degré 0 (sans variable) s'appelle le terme constant.

Expression	Forme réduite	Type	Degré	Terme constant
$4x^3 - 2x + x^2 - 7x^3 + 5x - 1$	$-3x^3 + x^2 + 3x - 1$	Trinôme (4 termes)	3	-1
$2a^2b + 3ab^2 - 5a^2b + ab^2$	$-3a^2b + 4ab^2$	Binôme	3	0
$7 + 2x - x^2 + 4x^2 - 3$	$3x^2 + 2x + 4$	Trinôme	2	4
$5xy - 2xy + 3$	$3xy + 3$	Binôme	2	3

Classification d'expressions : réduction, identification du type (binôme/trinôme), degré et terme constant.

EXEMPLE Réduire et ordonner un polynôme

Soit $P(x) = 4x^3 - 2x + x^2 - 7x^3 + 5x - 1$.

1. Regrouper les termes semblables (même degré en x) :

$$\text{Degré 3 : } 4x^3 - 7x^3 = -3x^3$$

$$\text{Degré 2 : } x^2 \text{ (seul)}$$

$$\text{Degré 1 : } -2x + 5x = 3x$$

$$\text{Degré 0 : } -1 \text{ (terme constant)}$$

2. Écrire la forme réduite (somme des résultats) :

$$P(x) = -3x^3 + x^2 + 3x - 1$$

3. Vérifier l'ordre : degrés 3, 2, 1, 0 $\rightarrow$ déjà décroissant.
4. Caractéristiques : degré 3, terme constant -1, 4 termes (polynôme à 4 termes).

2.6 Addition, soustraction et opposé de polynômes

MÉTHODE

Addition / Soustraction de deux polynômes

1. Écrire les deux polynômes sous forme réduite et ordonnée (aligner les termes de même degré verticalement aide à ne rien oublier).
2. Additionner (ou soustraire) les coefficients des termes de même degré.
3. Écrire le résultat sous forme réduite et ordonnée.

PROPRIÉTÉ

Opposé d'un polynôme

L'opposé d'un polynôme s'obtient en changeant le signe de chaque coefficient (on multiplie le polynôme par -1).

$$-(a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0) = -a_n x^n - \dots - a_1 x - a_0$$

Cela permet de transformer une soustraction en addition : $P - Q = P + (-Q)$.

EXERCICE RÉSOLU 4

Calculer $P(x) + Q(x)$ et $P(x) - Q(x)$

Soit $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 7$ et $Q(x) = -x^3 + 3x^2 - 2x + 5$.

SOLUTION

Solution. On aligne par degrés décroissants :

	x^3	x^2	x^1	x^0
$P(x)$	2	-5	4	-7
$Q(x)$	-1	3	-2	5
$P + Q$	1	-2	2	-2
$P - Q$	3	-8	6	-12

$$\begin{aligned} P(x) + Q(x) &= (2 - 1)x^3 + (-5 + 3)x^2 + (4 - 2)x + (-7 + 5) \\ &= x^3 - 2x^2 + 2x - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(x) - Q(x) &= (2 - (-1))x^3 + (-5 - 3)x^2 + (4 - (-2))x + (-7 - 5) \\ &= 3x^3 - 8x^2 + 6x - 12 \end{aligned}$$

2.7 Multiplication d'un polynôme par un monôme (premier pas vers le développement)

C'est l'application directe de la **distributivité** de la multiplication sur l'addition : $k \times (A + B) = kA + kB$.

MÉTHODE Multiplier un polynôme par un monôme

1. Multiplier le monôme par chaque terme du polynôme (en utilisant les règles du produit de monômes).
2. Réduire les termes semblables s'il y en a (généralement il n'y en a pas si le polynôme de départ était réduit).
3. Ordonner le résultat.

EXEMPLE Produit monôme $\times$ polynôme

Calculer $M \times P$ avec $M = 3x^2y$ et $P = 2x^3 - 4xy + 5y^2 - 1$.

On distribue $3x^2y$ sur chaque terme de P :

$$\begin{aligned} 3x^2y \times (2x^3) &= 6x^5y \\ 3x^2y \times (-4xy) &= -12x^3y^2 \\ 3x^2y \times (5y^2) &= 15x^2y^3 \\ 3x^2y \times (-1) &= -3x^2y \end{aligned}$$

Aucun terme n'est semblable. On ordonne par degré total décroissant (degrés 6, 5, 5, 3) :

$$6x^5y - 12x^3y^2 + 15x^2y^3 - 3x^2y$$

LESAVAIS-TU ?

Le vocabulaire des polynômes au Cameroun et ailleurs

- En classe de 3ème, on travaille surtout les polynômes à une variable (souvent notée x).
- Un polynôme de degré 1 s'appelle aussi expression affine (lien avec les fonctions affines de 4ème/3ème).
- Un polynôme de degré 2 est un trinôme du second degré s'il a trois termes (ex. $ax^2 + bx + c$). C'est l'objet principal de la résolution d'équations $ax^2 + bx + c = 0$ en 2nde.
- Le terme constant est ce qui reste quand on remplace la variable par 0 : $P(0) = a_0$. C'est l'ordonnée à l'origine de la courbe représentative.
- Dans les concours (BEPC, Probatoire), on demande souvent : « Réduire et ordonner... » ou « Déterminer le degré et le terme constant de... ». Sois précis dans le vocabulaire !

EXERCICE 2

Entraînement : Monômes et polynômes

1. Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont des monômes ? Pour chacun, donnez son coefficient, sa partie littérale et son degré.

$$A = -7x^2y \quad ; \quad B = 3x + 2 \quad ; \quad C = \frac{4}{5}a^3b^2 \quad ; \quad D = \frac{2}{x} \quad ; \quad E = -\sqrt{2}u^4v$$

2. Réduire les sommes suivantes :

(a) $5x^2y - 3xy^2 + 2x^2y - 4xy^2$

(b) $-2a^3b^2 + 7a^2b^3 - 5a^3b^2 + a^2b^3$

3. Soit $P(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x - 7$ et $Q(x) = -x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 2x + 1$. Calculer $P(x) + Q(x)$ et $P(x) - Q(x)$. Donner le degré et le terme constant de chaque résultat.
4. Développer et réduire : $(2x - 3)(x^2 + 4x - 5)$ (indice : distribue $2x$ puis -3).

5. Problème concret. Un cultivateur de maïs près de Bafoussam a un champ rectangulaire de longueur $(3x + 2)$ mètres et de largeur $(x + 4)$ mètres.

- (a) Exprimer l'aire $A(x)$ de ce champ sous forme de polynôme réduit et ordonné.
 (b) Si $x = 5$, quelle est l'aire numérique du champ (en m^2) ?

CORRIGÉ Exercice n°1 – Monômes et polynômes

1. Monômes : A, C, E . Non monômes : B (somme), D (division par variable).

- $A = -7x^2y$: coeff -7 , partie littérale x^2y , degré $2 + 1 = 3$.
- $C = \frac{4}{5}a^3b^2$: coeff $\frac{4}{5}$, partie littérale a^3b^2 , degré $3 + 2 = 5$.
- $E = -\sqrt{2}u^4v$: coeff $-\sqrt{2}$, partie littérale u^4v , degré $4 + 1 = 5$.

2. (a) $5x^2y + 2x^2y = 7x^2y$; $-3xy^2 - 4xy^2 = -7xy^2$. Résultat : $7x^2y - 7xy^2$.

(b) $-2a^3b^2 - 5a^3b^2 = -7a^3b^2$; $7a^2b^3 + a^2b^3 = 8a^2b^3$. Résultat : $-7a^3b^2 + 8a^2b^3$.

3. Alignement par degrés :

	x^4	x^3	x^2	x^1	x^0
P	3	-2	0	5	-7
Q	-1	4	-3	2	1
$P + Q$	2	2	-3	7	-6
$P - Q$	4	-6	3	3	-8

$P + Q = 2x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 7x - 6$ (degré 4, terme constant -6). $P - Q = 4x^4 - 6x^3 + 3x^2 + 3x - 8$ (degré 4, terme constant -8).

4. $(2x - 3)(x^2 + 4x - 5) = 2x(x^2 + 4x - 5) - 3(x^2 + 4x - 5) = 2x^3 + 8x^2 - 10x - 3x^2 - 12x + 15 = 2x^3 + 5x^2 - 22x + 15$.

5. (a) $A(x) = (3x + 2)(x + 4) = 3x^2 + 12x + 2x + 8 = 3x^2 + 14x + 8$.

(b) $x = 5 \Rightarrow A(5) = 3 \times 25 + 14 \times 5 + 8 = 75 + 70 + 8 = 153 m^2$.

À RETENIR Résumé : Monômes et Polynômes

- Monôme : $kx^\alpha y^\beta \dots$ (produit nombre $\times$ puissances). Degré = somme des exposants.
- Monômes semblables = même partie littérale. Somme = somme des coefficients $\times$ partie littérale commune.

- Produit monômes : coeffs $\times$, exposants $+$. Puissance : coeff n , exposants $\times n$.
- Polynôme = somme de monômes. Réduit = pas de termes semblables. Ordonné = degrés décroissants.
- Degré polynôme = max degré des termes. Terme constant = terme degré 0.
- Addition/Soustraction : aligner par degrés, opérer sur les coefficients.
- Produit monôme $\times$ polynôme : distributivité (multiplier le monôme par chaque terme).

Cette maîtrise des monômes et polynômes est ton **outil de base** pour la suite : le **développement** (produit de deux polynômes), la **factorisation** (inverse du développement) et le travail sur les **fractions rationnelles**. Entraîne-toi à réduire et ordonner vite et sans faute — c'est la condition pour ne pas perdre de points bêtes au BEPC !

3 DÉVELOPPEMENT ET RÉDUCTION

Après avoir identifié les monômes et les polynômes, nous allons apprendre à transformer un produit de sommes en une somme de produits. C'est l'opération inverse de la factorisation et elle est au cœur de la simplification des expressions littérales.

3.1 Rappel : la distributivité simple

La distributivité de la multiplication sur l'addition est la règle fondamentale qui permet de « distribuer » un facteur sur chaque terme d'une somme.

PROPRIÉTÉ Distributivité simple

Pour tous nombres réels k, a, b :

$$k(a + b) = ka + kb \quad \text{et} \quad (a + b)k = ak + bk.$$

Justification géométrique. Considérons un rectangle de largeur k et de longueur $a + b$. Son aire est $k(a + b)$. Si l'on coupe ce rectangle en deux rectangles de largeurs k et de longueurs a et b , les aires sont ka et kb . La somme des deux aires donne $ka + kb$, d'où l'égalité.

3.2 Double distributivité

Lorsque deux sommes sont multipliées, on applique la distributivité simple deux fois de suite.

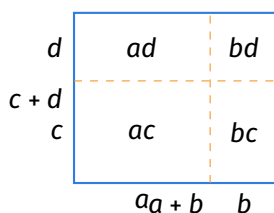
PROPRIÉTÉ Double distributivité

Pour tous nombres réels a, b, c, d :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par les aires

1. Soit un rectangle de dimensions $(a + b)$ et $(c + d)$. Son aire est $(a + b)(c + d)$.
2. On trace une ligne verticale qui sépare la largeur $a + b$ en a et b , et une ligne horizontale qui sépare la hauteur $c + d$ en c et d .
3. On obtient quatre rectangles dont les aires sont respectivement ac, ad, bc, bd .
4. La somme de ces quatre aires est $ac + ad + bc + bd$, ce qui prouve l'égalité.



Rectangle $(a + b) \times (c + d)$ pavé en quatre rectangles : illustration de la double distributivité.

3.3 Développement avec des signes négatifs

La règle des signes s'applique exactement comme pour les nombres :

- $(+) \times (+) = +$; $(+) \times (-) = -$; $(-) \times (+) = -$; $(-) \times (-) = +$.

Ainsi, pour développer $(2x - 3)(x + 4)$, on traite -3 comme un terme négatif et on applique la double distributivité :

$$(2x - 3)(x + 4) = 2x \cdot x + 2x \cdot 4 + (-3) \cdot x + (-3) \cdot 4 = 2x^2 + 8x - 3x - 12.$$

3.4 Réduction et ordonnancement

Après le développement, on regroupe les termes semblables (même partie littérale) et on ordonne le polynôme par degré décroissant.

DÉFINITION Réduction d'une expression littérale

Réduire une expression littérale, c'est effectuer toutes les opérations indiquées (déve-

loppement, regroupement des termes semblables) et écrire le résultat sous forme canonique : somme de monômes ordonnés par degré décroissant.

Exemple . $2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12$.

3.5 Les trois identités remarquables

Ces identités sont des cas particuliers de la double distributivité qui reviennent très souvent. Les connaître par cœur et savoir les démontrer est indispensable pour le BEPC.

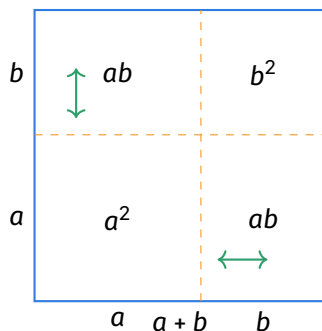
PROPRIÉTÉ Identités remarquables

Pour tous réels a et b :

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2, \\(a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2, \\(a + b)(a - b) &= a^2 - b^2.\end{aligned}$$

EXPÉRIENCE Démonstrations par développement direct

1. $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b = a^2 + 2ab + b^2$.
2. $(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a \cdot a + a \cdot (-b) + (-b) \cdot a + (-b) \cdot (-b) = a^2 - 2ab + b^2$.
3. $(a + b)(a - b) = a \cdot a + a \cdot (-b) + b \cdot a + b \cdot (-b) = a^2 - b^2$ (les termes ab et $-ab$ s'annulent).



Carré de côté $(a + b)$ pavé en a^2 , b^2 et deux rectangles ab : illustration de $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

3.6 Utilisation astucieuse des identités remarquables

Ces identités permettent de calculer mentalement certains produits ou carrés.

EXEMPLE Calculs astucieux

- $101^2 = (100 + 1)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10000 + 200 + 1 = 10201.$
- $99 \times 101 = (100 - 1)(100 + 1) = 100^2 - 1^2 = 10000 - 1 = 9999.$
- $48^2 = (50 - 2)^2 = 50^2 - 2 \cdot 50 \cdot 2 + 2^2 = 2500 - 200 + 4 = 2304.$

3.7 Méthode : développer puis réduire $(a + b)(c + d)$ **MÉTHODE** Développer et réduire un produit de deux sommes

1. Écrire le produit en appliquant la double distributivité : multiplier chaque terme de la première somme par chaque terme de la seconde.
2. Respecter scrupuleusement la règle des signes pour chaque produit.
3. Regrouper les termes semblables (même partie littérale et même degré).
4. Ordonner le polynôme obtenu par degré décroissant.

3.8 Exemples résolus**EXERCICE RÉSOLU 5** Développer et réduire $(2x - 3)(x + 4)$

Énoncé : Développer et réduire l'expression $(2x - 3)(x + 4)$.

SOLUTION

Solution.

$$\begin{aligned}(2x - 3)(x + 4) &= 2x \cdot x + 2x \cdot 4 + (-3) \cdot x + (-3) \cdot 4 \quad (\text{double distributivité}) \\ &= 2x^2 + 8x - 3x - 12 \quad (\text{produits, règle des signes}) \\ &= 2x^2 + 5x - 12 \quad (\text{réduction : } 8x - 3x = 5x).\end{aligned}$$

L'expression réduite est $2x^2 + 5x - 12$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Développer et réduire $(3x - 5)^2$

Énoncé : Développer et réduire $(3x - 5)^2$.

SOLUTION

Solution. On utilise l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 3x$ et $b = 5$:

$$\begin{aligned}(3x - 5)^2 &= (3x)^2 - 2 \cdot (3x) \cdot 5 + 5^2 \\ &= 9x^2 - 30x + 25.\end{aligned}$$

Vérification par double distributivité :

$$(3x - 5)(3x - 5) = 9x^2 - 15x - 15x + 25 = 9x^2 - 30x + 25.$$

L'expression réduite est $9x^2 - 30x + 25$.

3.9 Piège à éviter

ATTENTION Erreur fréquente : $(a + b)^2 = a^2 + b^2$

Beaucoup d'élèves oublient le terme du milieu $2ab$. Jamais on n'écrit $(a + b)^2 = a^2 + b^2$; le double produit $2ab$ est indispensable. De même, $(a - b)^2 \neq a^2 - b^2$; le terme $-2ab$ doit apparaître. Pour ne pas tomber dans ce piège, visualisez toujours le pavage du carré (figure ci-dessus) ou refaites le développement pas à pas.

3.10 Le savais-tu ?

LES AVAIS-TU ? Les identités remarquables chez Euclide

Les trois identités remarquables étaient déjà démontrées géométriquement par Euclide dans les Éléments (Livre II, propositions 4, 5 et 6). Il les présentait sous forme de figures : « Si une ligne est coupée en deux parties, le carré sur la ligne totale est égal à la somme des carrés sur les parties plus deux fois le rectangle contenu par les parties. » C'est exactement $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$, mais sans notation algébrique ! Cette approche géométrique a traversé les siècles et reste la meilleure façon de les comprendre intuitivement.

4 FACTORISATION

Dans la section précédente, nous avons appris à **développer** : transformer un produit en somme pour simplifier une expression. Mais en mathématiques, comme dans la vie, il est souvent tout aussi utile de savoir faire le chemin inverse. Imagine que tu as construit un mur en briques (le développement) ; factoriser, c'est retrouver les palettes de briques identiques pour les ranger

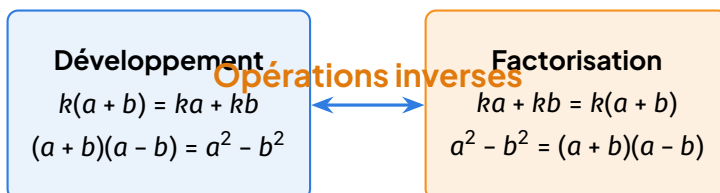
proprement dans le dépôt. C'est l'opération inverse, et elle est indispensable pour résoudre des équations, simplifier des fractions ou calculer mentalement plus vite.

4.1 Qu'est-ce que factoriser ?

DÉFINITION Factorisation

Factoriser une expression littérale, c'est la réécrire sous la forme d'un produit de facteurs. C'est l'opération inverse du développement :

$$\begin{array}{ccc} \text{Somme (ou différence)} & \xrightarrow{\text{factorisation}} & \text{Produit} \\ \text{Produit} & \xrightarrow{\text{développement}} & \text{Somme (ou différence)} \end{array}$$



Exemple : $3x(x+2) = 3x^2 + 6x \iff 3x^2 + 6x = 3x(x+2)$

Le développement et la factorisation sont deux opérations inverses l'une de l'autre.

À RETENIR Comment reconnaître une factorisation ?

Une expression est factorisée si l'opération principale (la dernière qu'on effectue en respectant la priorité des opérations) est une multiplication.

- $3(x+5)$ est factorisé (produit de 3 et $x+5$).
- $(x-2)(x+4)$ est factorisé (produit de deux sommes).
- $3x+15n$ n'est pas factorisé (somme de deux termes).
- x^2+2x-8 n'est pas factorisé.

4.2 Recherche d'un facteur commun

C'est la technique de base, celle qu'on utilise **en premier** systématiquement. Elle repose sur la distributivité lue de droite à gauche : $ka+kb=k(a+b)$.

PROPRIÉTÉ Mise en évidence d'un facteur commun

Si une expression est une somme (ou différence) de termes qui possèdent tous un même facteur k , on peut « sortir » ce facteur devant une parenthèse :

$$k \cdot A + k \cdot B = k(A + B)$$

Le facteur k peut être :

- un nombre : $6x + 9 = 3(2x + 3)$
- une lettre (ou une puissance de lettre) : $x^2 + 3x = x(x + 3)$
- une expression entre parenthèses : $5(x + 2) + 3x(x + 2) = (x + 2)(5 + 3x)$

MÉTHODE Factoriser par facteur commun

1. Identifie le plus grand facteur commun à tous les termes (coefficient numérique $\times$ partie littérale de plus petit degré).
2. Écris ce facteur devant une parenthèse.
3. Divise chaque terme par ce facteur pour remplir la parenthèse.
4. Vérifie en développant mentalement.

EXEMPLE Facteur commun simple et littéral

Factoriser $E = 12x^3 - 8x^2 + 4x$.

1. Coefficients : $12, -8, 4 \rightarrow \text{PGCD} = 4$.
2. Partie littérale : $x^3, x^2, x \rightarrow$ plus petit exposant $= x$.
3. Facteur commun : $4x$.
4. Factorisation : $E = 4x \left(\frac{12x^3}{4x} - \frac{8x^2}{4x} + \frac{4x}{4x} \right) = 4x(3x^2 - 2x + 1)$.

Vérification : $4x \times 3x^2 = 12x^3$, $4x \times (-2x) = -8x^2$, $4x \times 1 = 4x$. ✓

ATTENTION Le piège du « facteur caché » : ne pas oublier le 1 !

Quand un terme est exactement le facteur commun, il reste un 1 dans la parenthèse, pas un 0 ni « rien ».

Exemple : $5x + 5 = 5(x + 1)$ et non $5(x)$ ou $5(x + 0)$.

Exemple : $x^2 - x = x(x - 1)$.

Si tu oublies le 1, ton développement ne retombera pas sur l'expression de départ.

EXEMPLE Facteur commun « caché » : réécrire un terme

Parfois, le facteur commun n'est pas visible directement. Il faut réécrire un terme pour le faire apparaître. Factoriser $F = 2x + 4$.

- Je vois $2x$ et 4 . Le PGCD des coefficients est 2 .
- J'écris $4 = 2 \times 2$ (je « casse » le 4 pour faire apparaître le facteur 2).
- $F = 2x + 2 \times 2 = 2(x + 2)$.

Factoriser $G = (x + 3)^2 + 2(x + 3)$.

- Le facteur commun est la parenthèse $(x + 3)$.
- Le premier terme est $(x + 3)(x + 3)$, le second est $2 \times (x + 3)$.
- $G = (x + 3)[(x + 3) + 2] = (x + 3)(x + 5)$.

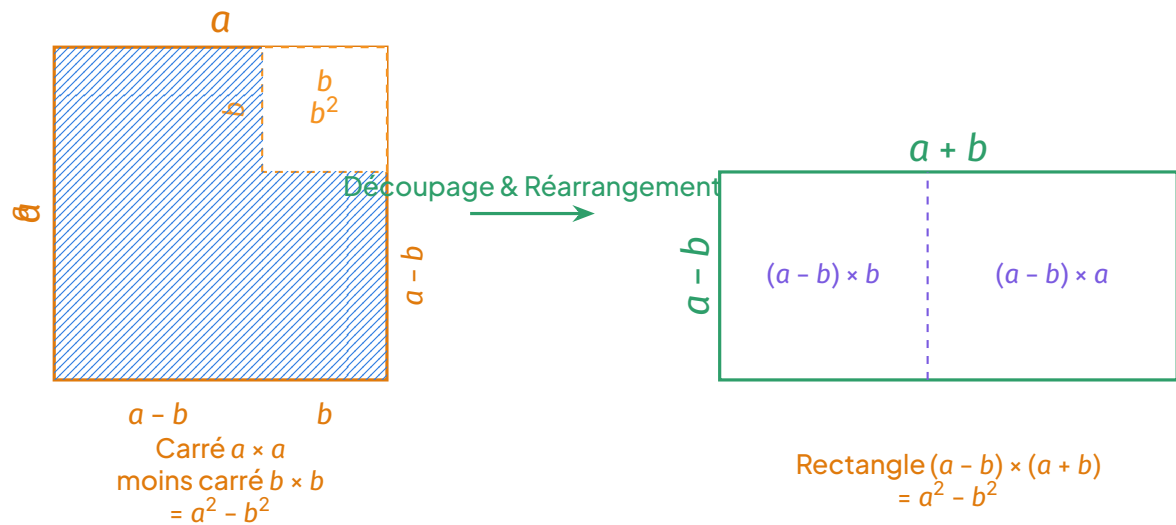
4.3 Factorisation par les identités remarquables

Quand il n'y a pas de facteur commun (ou plus), on regarde si l'expression correspond à une identité remarquable lue **de droite à gauche**. En 3ème, la seule identité de factorisation au programme est la **différence de deux carrés**.

PROPRIÉTÉ Différence de deux carrés

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Condition : C'est une différence (soustraction) de deux carrés parfaits.



Preuve géométrique de $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$: on découpe le L restant pour former un rectangle.

EXEMPLE Cas classiques de différence de deux carrés

1. $9x^2 - 25 = (3x)^2 - 5^2 = (3x - 5)(3x + 5)$.
2. $x^2 - 3 = x^2 - (\sqrt{3})^2 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$.
3. $0,01 - 4y^2 = (0,1)^2 - (2y)^2 = (0,1 - 2y)(0,1 + 2y)$.
4. $\frac{1}{4} - z^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - z^2 = \left(\frac{1}{2} - z\right)\left(\frac{1}{2} + z\right)$.

Astuce : Pour repérer un carré, regarde si le coefficient est un carré parfait (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ... ou 0,01, 0,04, 0,09 ...) et si l'exposant de la variable est pair.

ATTENTION Erreur fatale : La somme de deux carrés ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$!

$$a^2 + b^2 \neq (a + b)^2 \quad \text{et ne se factorise pas avec des nombres réels.}$$

- $x^2 + 9$ ne se factorise pas (ce n'est pas $x^2 - 9$).
- $4x^2 + 25$ ne se factorise pas.
- $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ (c'est un développement, pas une factorisation de $x^2 + 9$).

Seule la différence de deux carrés se factorise : $a^2 - b^2$.

4.4 Factorisations mixtes : la stratégie en deux temps

C'est le cas le plus fréquent dans les exercices du BEPC : l'expression admet un facteur commun **ET** une identité remarquable à l'intérieur de la parenthèse. La règle d'or : **Toujours chercher le facteur commun EN PREMIER.**

MÉTHODE Factorisation complète (Stratégie officielle)

Pour factoriser complètement une expression :

1. Facteur commun : Sors le plus grand facteur commun à tous les termes. Si l'expression dans la parenthèse est une somme de deux termes, va à l'étape 2.
2. Identité remarquable : Regarde si l'expression dans la parenthèse est une différence de deux carrés ($A^2 - B^2$). Si oui, factorise-la en $(A - B)(A + B)$.
3. Vérification : Développe mentalement (ou sur brouillon) pour retrouver l'expression de départ.

EXERCICE RÉSOLU 7 Factorisations mixtes

Factoriser complètement les expressions suivantes :

1. $A = 2x^2 - 18$
2. $B = 5x^3 - 20x$
3. $C = (2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(x + 5)$

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Expression $A = 2x^2 - 18$

- Étape 1 (Facteur commun) : Les coefficients sont 2 et -18. PGCD = 2. Pas de facteur commun en x (le second terme n'a pas de x).
- $A = 2(x^2 - 9)$.
- Étape 2 (Identité) : Dans la parenthèse : $x^2 - 9 = x^2 - 3^2$. C'est une différence de deux carrés !
- $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.
- Résultat final : $A = 2(x - 3)(x + 3)$.
- Vérif : $2 \times (x^2 - 9) = 2x^2 - 18$. ✓

2. Expression $B = 5x^3 - 20x$

- Étape 1 : Coefficients 5 et 20 → PGCD 5. Partie littérale x^3 et $x \rightarrow x$.
- Facteur commun = $5x$.

- $B = 5x(x^2 - 4)$.
- Étape 2 : $x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$.
- Résultat final : $B = 5x(x - 2)(x + 2)$.
- Vérif : $5x \times (x^2 - 4) = 5x^3 - 20x$. ✓

3. Expression $C = (2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(x + 5)$

- Étape 1 : Le facteur commun est la parenthèse $(2x + 1)$ elle-même.
- $C = (2x + 1)[(x - 3) + (x + 5)]$.
- Simplification dans la parenthèse : $(x - 3) + (x + 5) = x + x - 3 + 5 = 2x + 2$.
- $C = (2x + 1)(2x + 2)$.
- Étape 2 : Regarde $(2x + 2)$. Facteur commun 2 ! $\rightarrow 2(x + 1)$.
- Résultat final : $C = 2(2x + 1)(x + 1)$.
- Vérif : $2(2x + 1)(x + 1) = (4x + 2)(x + 1) = 4x^2 + 4x + 2x + 2 = 4x^2 + 6x + 2$.
- Développement original : $(2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(x + 5) = (2x^2 - 5x - 3) + (2x^2 + 11x + 5) = 4x^2 + 6x + 2$. ✓

4.5 Vérification, équations-produits et calcul mental

À RETENIR Vérifier une factorisation

Une factorisation n'est jamais finie tant qu'elle n'est pas vérifiée.

- Méthode 1 (Rapide) : Développe mentalement le résultat trouvé. Si tu retrouves l'expression de départ, c'est gagné.
- Méthode 2 (Test numérique) : Choisis une valeur simple pour la variable (ex : $x = 1$ ou $x = 2$), calcule l'expression initiale et ton expression factorisée. Si les deux résultats sont égaux, c'est très bon signe (mais le développement reste la preuve absolue).

PROPRIÉTÉ Résolution d'équation produit : Règle du « Produit Nul »

Si un produit de facteurs est nul, alors au moins un des facteurs est nul.

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

C'est LA raison principale pour laquelle on apprend à factoriser : cela permet de résoudre des équations du second degré (et plus) sans formule magique.

EXEMPLE Résolution d'équation par factorisation

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(2x - 5)(x + 3) = 0$.

$$\begin{aligned}(2x - 5)(x + 3) &= 0 \\ \Leftrightarrow 2x - 5 &= 0 \quad \text{ou} \quad x + 3 = 0 \\ \Leftrightarrow 2x &= 5 \quad \text{ou} \quad x = -3 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{5}{2} = 2,5 \quad \text{ou} \quad x = -3\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = \{-3; 2,5\}$.

EXEMPLE Calcul mental astucieux grâce à la factorisation

Calculer 49×51 sans calculatrice.

- On repère $49 = 50 - 1$ et $51 = 50 + 1$.
- $49 \times 51 = (50 - 1)(50 + 1) = 50^2 - 1^2 = 2500 - 1 = \mathbf{2499}$.

Calculer $103^2 - 97^2$.

- Différence de deux carrés : $103^2 - 97^2 = (103 - 97)(103 + 97) = 6 \times 200 = \mathbf{1200}$.

LESAVAIS-TU ? Le passeport pour la Seconde

La factorisation n'est pas un exercice de style. En classe de Seconde, tu vas rencontrer systématiquement :

- La résolution d'équations du second degré : $ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow$ factorisation en $a(x - x_1)(x - x_2)$.
- L'étude du signe de trinômes (tableaux de signes) : il faut l'expression factorisée.
- La simplification de fractions algébriques : $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$.
- Les fonctions homographiques, les limites, les dérivées...

Maîtriser la factorisation en 3ème, c'est s'assurer 50% des points faciles en Seconde. Ne la néglige pas !

RAPPEL EXAMEN (BEPC)

- On te demande souvent : « Factoriser complètement... » → N'oublie jamais l'étape 1 (facteur commun).
- « Résoudre l'équation... » → Factorise, puis applique la règle du produit nul.
- « Simplifier la fraction... » → Factorise numérateur et dénominateur, puis simplifie.

EXERCICE 3 Entraînement ciblé

Factoriser complètement les expressions suivantes :

1. $E_1 = 14x^2 - 21x$
2. $E_2 = 25 - 16x^2$
3. $E_3 = 3x^3 - 12x$
4. $E_4 = (x - 4)^2 - 9$
5. $E_5 = 2x(x + 1) - 3(x + 1)$
6. $E_6 = 50x^2 - 8$

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

7. $(3x + 2)(x - 4) = 0$
8. $x^2 - 16 = 0$
9. $2x^2 - 18 = 0$

CORRIGÉ Exercice n°4 - Factorisation

1. $E_1 = 7x(2x - 3)$ (Facteur commun $7x$)
2. $E_2 = (5 - 4x)(5 + 4x)$ ($5^2 - (4x)^2$, attention à l'ordre dans le premier facteur!)
3. $E_3 = 3x(x^2 - 4) = 3x(x - 2)(x + 2)$ (Mixte : $3x$ puis $a^2 - b^2$)
4. $E_4 = [(x - 4) - 3][(x - 4) + 3] = (x - 7)(x - 1)$ (Identité avec $a = x - 4, b = 3$)
5. $E_5 = (x + 1)(2x - 3)$ (Facteur commun $(x + 1)$)
6. $E_6 = 2(25x^2 - 4) = 2((5x)^2 - 2^2) = 2(5x - 2)(5x + 2)$ (Mixte : 2 puis $a^2 - b^2$)

Résolutions : 7. $3x + 2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{2}{3}$ ou $x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$. $S = \{-\frac{2}{3}; 4\}$. 8. $x^2 - 16 = 0 \Leftrightarrow (x - 4)(x + 4) = 0 \Rightarrow S = \{-4; 4\}$. 9. $2x^2 - 18 = 0 \Leftrightarrow 2(x^2 - 9) = 0 \Leftrightarrow 2(x - 3)(x + 3) = 0 \Rightarrow S = \{-3; 3\}$.

4.6 Fractions rationnelles

Dans la section précédente, nous avons appris à factoriser des expressions littérales : écrire une somme sous forme de produit. Cette compétence est la **clé** qui va nous permettre d'entrer dans le monde des fractions rationnelles. Une fraction rationnelle n'est rien d'autre qu'un quotient de deux polynômes, et pour la simplifier, il faut savoir factoriser le numérateur et le dénominateur. C'est la continuité naturelle de votre travail sur les identités remarquables et la factorisation.

Définition et condition d'existence

DÉFINITION Fraction rationnelle et valeurs interdites

Une **fraction rationnelle** est une expression de la forme $\frac{P(x)}{Q(x)}$ où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des polynômes et $Q(x)$ n'est pas le polynôme nul.

La fraction n'a de sens que pour les valeurs de x qui ne rendent pas le dénominateur nul. Ces valeurs sont appelées **valeurs interdites**. Elles sont les solutions de l'équation $Q(x) = 0$.

L'**ensemble de définition** (ou domaine de définition) est l'ensemble des réels moins les valeurs interdites : $D = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) = 0\}$.

EXEMPLE Déterminer les valeurs interdites

Soit la fraction rationnelle $F(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6}$.

1. Le dénominateur est $Q(x) = x^2 + x - 6$.
2. On résout $Q(x) = 0 \iff x^2 + x - 6 = 0$.
3. $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$. Les racines sont $x_1 = \frac{-1-5}{2} = -3$ et $x_2 = \frac{-1+5}{2} = 2$.
4. Les valeurs interdites sont -3 et 2 . L'ensemble de définition est $D = \mathbb{R} \setminus \{-3; 2\}$.

ATTENTION Piège : confondre numérateur et dénominateur

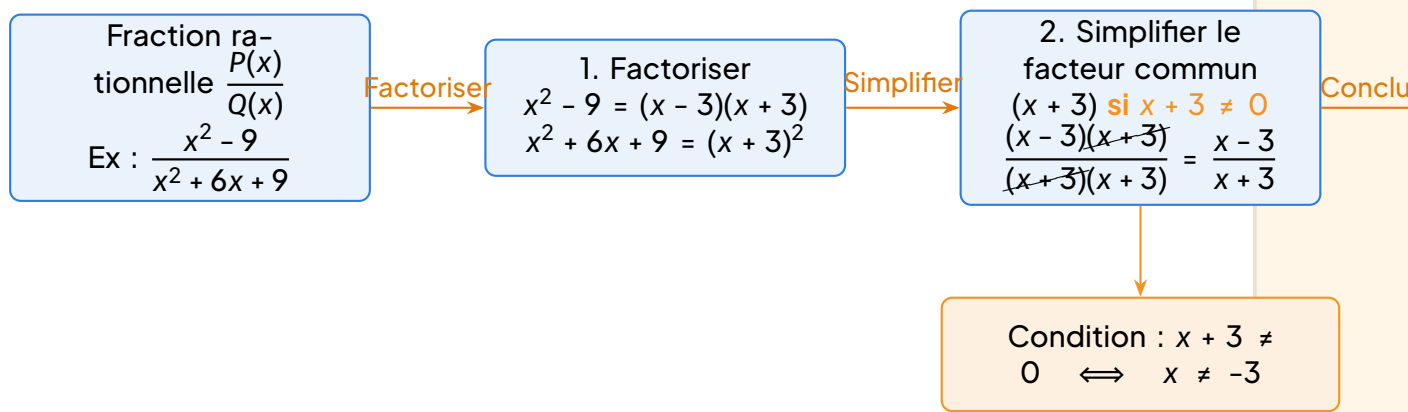
Seul le dénominateur détermine les valeurs interdites. Le numérateur peut s'annuler sans problème (la fraction vaut alors 0). Ne résolvez jamais $P(x) = 0$ pour trouver les valeurs interdites !

Simplification d'une fraction rationnelle

Simplifier une fraction rationnelle, c'est la rendre irréductible : supprimer les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. La règle d'or : **on ne simplifie que des facteurs (éléments multipliés), jamais des termes (éléments additionnés)**.

MÉTHODE Simplifier une fraction rationnelle en 3 étapes

1. Factoriser le numérateur $P(x)$ et le dénominateur $Q(x)$ le plus possible (identités remarquables, factorisation par x , trinômes, etc.).
2. Simplifier par les facteurs communs non nuls sur l'ensemble de définition.
3. Préciser la condition d'existence (valeurs interdites) et écrire la forme simplifiée en la faisant suivre de la mention « pour $x \neq \dots$ ».



Les trois étapes de la simplification : factoriser, barrer le facteur commun (avec sa condition), conclure.

ATTENTION Erreur fatale : simplifier des termes au lieu de facteurs

Interdiction formelle : $\frac{x+2}{x} \neq 2$ et $\frac{x^2+x}{x} \neq x^2+1$ (en barrant les x « en l'air »).

- Dans $\frac{x+2}{x}$, x est un terme du numérateur (addition), pas un facteur. On ne peut pas le barrer.
- Dans $\frac{x(x+1)}{x}$, x est un facteur (multiplication). On peut simplifier par x (si $x \neq 0$) : $\frac{x(x+1)}{x} = x+1$ pour $x \neq 0$.

Règle : Mettez toujours entre parenthèses les sommes avant de simplifier. Factorisez avant de barrer !

EXERCICE RÉSOLU 8 Simplification complète

Énoncé : Simplifier la fraction rationnelle $G(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9}$ et préciser son ensemble de définition.

Solution détaillée :

1. Valeurs interdites (dénominateur) : $x^2 + 6x + 9 = 0 \iff (x + 3)^2 = 0 \iff x = -3$.
L'ensemble de définition est $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

2. Factorisation :

Numérateur : $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ (différence de deux carrés)

Dénominateur : $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$ (identité remarquable $(a + b)^2$)

3. Simplification : Pour $x \neq -3$, le facteur $(x + 3)$ est non nul, on peut le simplifier :

$$G(x) = \frac{(x - 3)(x + 3)}{(x + 3)^2} = \frac{(x - 3)\cancel{(x + 3)}}{\cancel{(x + 3)}(x + 3)} = \frac{x - 3}{x + 3}$$

4. Réponse finale : $G(x) = \frac{x - 3}{x + 3}$ pour $x \neq -3$.

Opérations sur les fractions rationnelles

Les règles de calcul sont identiques à celles des fractions numériques, à condition de respecter les conditions d'existence de chaque fraction intervenant dans le calcul.

PROPRIÉTÉ Produit et quotient

Soient $F_1(x) = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)}$ et $F_2(x) = \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}$ deux fractions rationnelles.

- **Produit** : $F_1(x) \times F_2(x) = \frac{P_1(x)P_2(x)}{Q_1(x)Q_2(x)}$. Astuce : Factorisez avant de multiplier, simplifiez les facteurs communs, puis multipliez ce qui reste.
- **Quotient** : $F_1(x) \div F_2(x) = F_1(x) \times \frac{Q_2(x)}{P_2(x)} = \frac{P_1(x)Q_2(x)}{Q_1(x)P_2(x)}$ (pour $P_2(x) \neq 0$). On multiplie par l'inverse de la seconde fraction.

Les valeurs interdites du résultat sont la réunion des valeurs interdites de F_1, F_2 (et de l'inverse pour le quotient).

PROPRIÉTÉ Somme et différence : dénominateur commun

Pour additionner ou soustraire deux fractions rationnelles, on les ramène au même déno-

minateur (généralement le produit des dénominateurs, ou leur PPCM si on factorise).

$$\frac{P_1(x)}{Q_1(x)} \pm \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} = \frac{P_1(x)Q_2(x) \pm P_2(x)Q_1(x)}{Q_1(x)Q_2(x)}$$

Conseil de pro : Factorisez les dénominateurs pour trouver le PPCM (Plus Petit Commun Multiple) et éviter des calculs trop lourds.

EXEMPLE Somme avec PPCM

Calculer $H(x) = \frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+2}$.

1. Dénominateurs : $x-1$ et $x+2$ (premiers entre eux). PPCM = $(x-1)(x+2)$.
2. Valeurs interdites : $x \neq 1$ et $x \neq -2$.
3. Mise au même dénominateur :

$$H(x) = \frac{2(x+2)}{(x-1)(x+2)} + \frac{3(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{2x+4+3x-3}{(x-1)(x+2)} = \frac{5x+1}{(x-1)(x+2)}$$

4. Résultat : $H(x) = \frac{5x+1}{(x-1)(x+2)}$ pour $x \neq 1$ et $x \neq -2$.

Lien avec les équations et le partage proportionnel

Les fractions rationnelles apparaissent naturellement quand on modélise des situations de vitesse moyenne, de débit ou de partage proportionnel. Résoudre une équation contenant des fractions rationnelles revient à lever les dénominateurs (en multipliant par le PPCM) et à vérifier que les solutions trouvées ne sont pas des valeurs interdites.

EXERCICE RÉSOLU 9 Problème concret : vitesse moyenne

Énoncé : Un taxi quitte Yaoundé pour Douala (distance 300 km). Il parcourt la première moitié du trajet à 60 km/h et la seconde moitié à 90 km/h. Exprimer sa vitesse moyenne v_m en fonction des vitesses v_1 et v_2 , puis calculer sa valeur.

Solution détaillée :

1. Modélisation : Soit $d = 300$ km la distance totale. Temps 1ère moitié : $t_1 = \frac{d/2}{v_1} = \frac{d}{2v_1}$.
Temps 2ème moitié : $t_2 = \frac{d/2}{v_2} = \frac{d}{2v_2}$. Temps total : $t = t_1 + t_2 = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} \right) = \frac{d}{2} \cdot \frac{v_1+v_2}{v_1v_2}$.
2. Vitesse moyenne : $v_m = \frac{\text{distance totale}}{\text{temps total}} = \frac{d}{t} = \frac{d}{\frac{d}{2} \cdot \frac{v_1+v_2}{v_1v_2}} = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$. C'est la **moyenne harmonique** des deux vitesses (fraction rationnelle en v_1, v_2).

3. Calcul numérique : $v_m = \frac{2 \times 60 \times 90}{60 + 90} = \frac{10800}{150} = 72 \text{ km/h.}$

4. Interprétation : La vitesse moyenne (72 km/h) est plus proche de la vitesse la plus faible (60 km/h) car le taxi y a passé plus de temps. Ce n'est pas la moyenne arithmétique $\frac{60+90}{2} = 75 \text{ km/h!}$

Complément : domaine de définition d'une fonction rationnelle (horizon Seconde)

LES AVAIS-TU ? Fonctions rationnelles et modélisation

Au-delà du BEPC, en Seconde, on étudie les fonctions rationnelles $f : x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$. Leur **domaine de définition** est exactement l'ensemble de définition de la fraction rationnelle : tous les réels sauf les zéros du dénominateur.

Ces fonctions modélisent des phénomènes réels variés au Cameroun :

- Télécoms (MTN/Orange) : Le débit réel d'une connexion selon le nombre d'utilisateurs connectés sur une même antenne-relais suit souvent une loi rationnelle (saturation).
- Électrification rurale : Le coût moyen par ménage pour raccorder un village au réseau (CAMTEL/ENEO) est une fraction rationnelle : $\frac{\text{coût fixe} + \text{coût variable} \times n}{n}$.
- Agriculture : Le rendement moyen à l'hectare en fonction de la dose d'engrais suit une courbe rationnelle (loi de Mitscherlich) : augmentations rapides puis plateau.

Comprendre les fractions rationnelles en 3ème, c'est poser les bases pour analyser ces situations concrètes plus tard !

Fraction rationnelle	Valeurs interdites	Forme factorisée	Forme simplifiée
$\frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6}$	$x = -3, x = 2$	$\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+3)}$	$\frac{x+2}{x+3}$ pour $x \neq 2, x \neq -3$
$\frac{x^2 + 5x + 6}{x+2}$	$x = -2$	$\frac{(x+2)(x+3)}{x+2}$	$x+3$ pour $x \neq -2$
$\frac{2x}{x^2 - 9}$	$x = -3, x = 3$	$\frac{2x}{(x-3)(x+3)}$	Déjà irréductible
$\frac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9}$	$x = -3$	$\frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)^2}$	$\frac{x-3}{x+3}$ pour $x \neq -3$

Tableau récapitulatif : de la fraction brute à la forme simplifiée, en passant par la factorisation et l'identification des valeurs interdites.

EXERCICE 4 Entraînement

1. Déterminer l'ensemble de définition et simplifier :

- $A(x) = \frac{x^2 - 25}{x^2 - 10x + 25}$

- $B(x) = \frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 - 4}$

- $C(x) = \frac{3x^2 - 12x}{x^2 - 16}$

2. Effectuer les opérations et simplifier :

- $\frac{x+1}{x-2} + \frac{2x-3}{x+2}$

- $\frac{x^2-1}{x+3} \times \frac{x+3}{x-1}$

- $\frac{x^2-4}{x^2+2x} \div \frac{x-2}{x}$

3. Problème : Un camion parcourt un trajet aller-retour Yaoundé-Bafoussam. Il va à 50 km/h à l'aller et revient à 70 km/h. Calculer sa vitesse moyenne pour l'aller-retour. (Indication : utiliser la formule de la moyenne harmonique).

CORRIGÉ Exercice n°1 – Extraits

- $A(x) = \frac{(x-5)(x+5)}{(x-5)^2} = \frac{x+5}{x-5}$ pour $x \neq 5$.

- $B(x) = \frac{(x+2)^2}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+2}{x-2}$ pour $x \neq 2, x \neq -2$.

- $C(x) = \frac{3x(x-4)}{(x-4)(x+4)} = \frac{3x}{x+4}$ pour $x \neq 4, x \neq -4$.

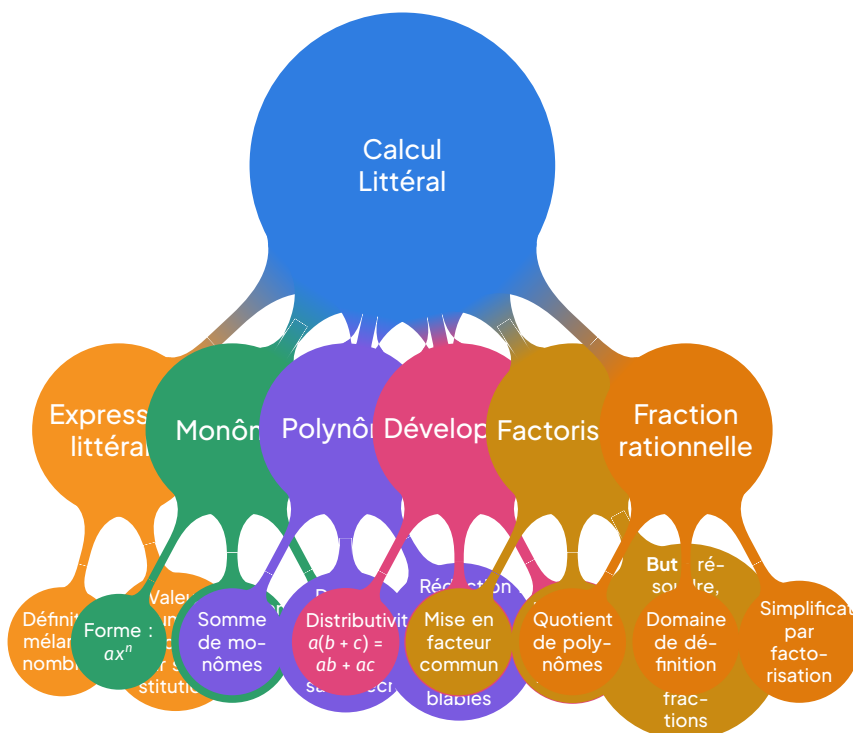
- Vitesse moyenne = $\frac{2 \times 50 \times 70}{50 + 70} = \frac{7000}{120} \approx 58,3$ km/h.

5 SYNTHÈSE ET APPLICATIONS À LA VIE COURANTE

Après avoir maîtrisé les **fractions rationnelles**, nous disposons maintenant d'une boîte à outils complète pour manipuler les **expressions littérales**. Cette section finale a pour but de **relier entre eux** tous les concepts vus (**expression**, **monôme**, **polynôme**, **développement**, **factorisation**, **fraction**) et de vous montrer comment **choisir la bonne stratégie** face à un problème concret, comme on vous le demandera au BEPC.

5.1 Bilan synthétique : la carte mentale du calcul littéral

Toutes les notions de cette leçon s'articulent autour de l'idée centrale d'**expression littérale**. Pour visualiser les liens, construisons ensemble la carte mentale suivante. Elle vous servira de « tableau de bord » lors de vos révisions.



Carte mentale de synthèse : le calcul littéral en 3ème.

5.2 Choisir la bonne forme : développée ou factorisée ?

C'est LA compétence décisive pour le BEPC. Une même expression peut s'écrire sous forme **développée** (somme de monômes) ou sous forme **factorisée** (produit de facteurs). Le choix dépend **uniquement de la question posée**.

PROPRIÉTÉ Forme développée vs Forme factorisée

Soit une expression littérale E .

- Forme développée (somme) : $E = 3x^2 - 12$.
 - Utile pour : évaluer rapidement une valeur numérique (remplacer x par un nombre), additionner/soustraire d'autres polynômes.
- Forme factorisée (produit) : $E = 3(x - 2)(x + 2)$.
 - Utile pour : résoudre une équation $E = 0$ (produit nul), trouver les zéros (racines), étudier le signe (tableau de signes), simplifier une fraction rationnelle.

Expression	Forme développée	Forme factorisée
$A = (x + 3)^2 - 9$	$x^2 + 6x$	$x(x + 6)$
Avantage principal	Calculer A pour $x = 5$: $25 + 30 = 55$ (rapide).	Résoudre $A = 0$: $x = 0$ ou $x = -6$ (immédiat).
$B = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$	Inutilisable directement.	$\frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$ (pour $x \neq 2$).

Tableau comparatif : même expression, deux formes, deux usages.

MÉTHODE Choisir la forme adaptée à la question

1. Lisez la question finale : Cherche-t-on une valeur numérique ? → Développez (et réduisez). Cherche-t-on des solutions, des zéros, ou faut-il simplifier une fraction ? → Factorisez.
2. Regardez l'expression de départ : Est-elle déjà factorisée ? Développée ? Un mélange ?
3. Transformez : Appliquez la distributivité, les identités remarquables, ou la mise en facteur commun pour obtenir la forme voulue.
4. Vérifiez : Re-développez votre factorisation pour retomber sur l'original (test du « contrôle inverse »).

5.3 Résolution de problèmes concrets : modéliser, calculer, interpréter

Au BEPC, les exercices de calcul littéral sont souvent enveloppés dans un **problème de la vie courante**. La démarche rigoureuse attendue est toujours la même : **Modéliser** → **Calculer** → **Interpréter**.

EXERCICE RÉSOLU 10 La vendeuse de pagnes au Marché Central de Yaoundé

Énoncé : Mme Ngo achète des pagnes à 12 000 FCFA l'unité pour les revendre. Elle a des frais fixes de transport et de location de stand s'élevant à 50 000 FCFA par mois. Elle vend chaque pagne à 18 000 FCFA.

1. Exprimer son bénéfice B (en FCFA) en fonction du nombre x de pagnes vendus.
2. Développer et réduire l'expression de B .
3. Factoriser l'expression obtenue.
4. Combien de pagnes doit-elle vendre pour ne pas perdre d'argent (seuil de rentabi-

lité)?

5. Si elle vend 30 pagnes, quel est son bénéfice?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Modélisation (Poser les expressions).

- Recette (argent qui entre) : $R(x) = 18\,000 \times x = 18\,000x$.
- Coût total (argent qui sort) : $C(x) = \text{achat pagnes} + \text{frais fixes} = 12\,000x + 50\,000$.
- Bénéfice : $B(x) = R(x) - C(x) = 18\,000x - (12\,000x + 50\,000)$.

2. Développement et réduction (Forme développée pour calculer).

$$\begin{aligned} B(x) &= 18\,000x - 12\,000x - 50\,000 \\ &= 6\,000x - 50\,000. \end{aligned}$$

3. Factorisation (Forme factorisée pour résoudre $B = 0$).

$$\begin{aligned} B(x) &= 6\,000x - 50\,000 \\ &= 1\,000(6x - 50) \\ &= 2\,000(3x - 25). \end{aligned}$$

(On a mis en facteur le PGCD des coefficients : 2 000).

4. Seuil de rentabilité (Résolution $B(x) = 0$). On utilise la forme factorisée : $2\,000(3x - 25) = 0$. Puisque $2\,000 \neq 0$, on a $3x - 25 = 0 \iff 3x = 25 \iff x = \frac{25}{3} \approx 8,33$. Interprétation : Elle ne peut pas vendre un tiers de pagne. Elle doit vendre au moins 9 pagnes pour avoir un bénéfice positif (à 9 pagnes : $B(9) = 2\,000(27 - 25) = 4\,000$ FCFA).

5. Bénéfice pour 30 pagnes (Évaluation). On utilise la forme développée : $B(30) = 6\,000 \times 30 - 50\,000 = 180\,000 - 50\,000 = 130\,000$ FCFA.

ATTENTION

Piège BEPC : Oublier l'interprétation finale

Dans l'exemple ci-dessus, écrire seulement $x = 25/3$ ou $x \approx 8,33$ ne suffit pas pour avoir tous les points. Le correcteur attend la phrase : « Comme on ne vend que des pagnes entiers, le seuil de rentabilité est atteint à partir de 9 pagnes. ». Conclure toujours par une phrase dans le contexte du problème.

5.4 Autres situations types du programme

Voici deux autres classiques que vous devez savoir traiter instantanément.

EXEMPLE Aire d'une parcelle agricole (Géométrie + Calcul littéral)

Un agriculteur possède un champ rectangulaire de longueur $L = (2x + 5)$ mètres et de largeur $\ell = (x - 1)$ mètres. Il agrandit son champ en augmentant la longueur de 3 m et la largeur de 2 m.

1. Exprimer l'aire A_1 du champ initial et l'aire A_2 du champ agrandi.
2. Calculer l'augmentation de surface $\Delta A = A_2 - A_1$ sous forme développée.
3. Si $x = 10$ m, de combien l'aire a-t-elle augmenté ?

Résolution guidée :

1. $A_1 = (2x + 5)(x - 1) = 2x^2 - 2x + 5x - 5 = 2x^2 + 3x - 5$. $A_2 = (2x + 5 + 3)(x - 1 + 2) = (2x + 8)(x + 1) = 2x^2 + 2x + 8x + 8 = 2x^2 + 10x + 8$.
2. $\Delta A = A_2 - A_1 = (2x^2 + 10x + 8) - (2x^2 + 3x - 5) = 7x + 13 \text{ m}^2$. (Remarquez la simplification des x^2 : l'augmentation est linéaire !)
3. Pour $x = 10$: $\Delta A = 7 \times 10 + 13 = 83 \text{ m}^2$.

EXEMPLE Bénéfice avec remise commerciale (Pourcentages + Fractions)

Un commerçant achète un article P FCFA. Il le met en vente avec une majoration de 20%. Ne vendant pas, il accorde ensuite une remise de 10% sur le prix de vente.

1. Exprimer le prix de vente initial PV et le prix final PF en fonction de P .
2. Montrer que $PF = 1,08P$. Le commerçant a-t-il fait bénéfice ou perte ?
3. Exprimer le taux de bénéfice global sous forme de fraction rationnelle simplifiée.

Résolution :

1. $PV = P + 0,20P = 1,20P$. $PF = PV - 0,10PV = 0,90 \times PV = 0,90 \times 1,20P = 1,08P$.
2. Comme $1,08 > 1$, $PF > P$: bénéfice.
3. Taux = $\frac{PF - P}{P} = \frac{1,08P - P}{P} = \frac{0,08P}{P} = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$.

5.5 Rédaction et justification : la méthode « Annoncer – Calculer – Conclure »

Au BEPC, la **présentation** compte pour près de la moitié des points. Une copie lisible, structurée et justifiée est une copie qui réussit.

MÉTHODE Rédiger une démarche complète en calcul littéral

1. **ANNONCER** : Écrivez une phrase d'introduction. « Soit x le nombre de... », « On note

Al'expression de l'aire... », « Le bénéfice B s'exprime par... ».

2. **POSER L'EXPRESSION** : Écrivez la formule brute issue du texte (avec parenthèses si besoin). Ex : $B = 18000x - (12000x + 50000)$.
3. **CALCULER** (Développer / Factoriser / Simplifier) : Une ligne par étape. Alignez les signes =.
 - Justifiez brièvement : « Distributivité », « Identité remarquable », « Mise en facteur commun par $3x$ », « Simplification par $x - 2$ ».
4. **RÉPONDRE À LA QUESTION** : Utilisez la bonne forme (voir méthode précédente).
5. **CONCLURE** : Phrase finale répondant exactement à la question, avec unité si besoin. « Le bénéfice est de 130 000 FCFA. », « Il faut vendre au moins 9 pagnes. ».
6. **VÉRIFIER** (si temps) : Testez une valeur numérique dans l'expression de départ et dans votre forme finale.

À RETENIR

Check-list de présentation pour le BEPC

- Un trait de séparation entre chaque grande étape (Modélisation / Calcul / Conclusion).
- Les égalités alignées sur le signe = (utilisez les lignes de votre cahier).
- Les justifications entre parenthèses ou au-dessus de la flèche/égal : $\xrightarrow{\text{distributivité}}$, $\xrightarrow{\text{factorisation}}$.
- Encadrez le résultat final (cadre ou double trait).
- Écrivez lisiblement : distinguez bien le x (lettre) du $\times$ (signe multiplication), soignez vos indices (x_1, x_2), vos exposants (x^2).

5.6 Vérification des résultats : le réflexe de substitution

Ne rendez jamais une copie sans avoir fait au moins un **test numérique** (si le temps le permet). C'est la seule façon de détecter une erreur de signe ou de distributivité.

PROPRIÉTÉ

Vérification par substitution

Si vous avez transformé E_1 en E_2 (développement, factorisation, simplification), choisissez une valeur simple pour la variable (souvent $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$ ou $x = 10$), interdite par le domaine de définition si c'est une fraction. Calculez E_1 et E_2 . Si les résultats diffèrent, il y a une erreur.

EXEMPLE Test de vérification sur l'exemple des pagnes

Expression de départ : $B(x) = 18\,000x - (12\,000x + 50\,000)$. Forme finale développée : $B(x) = 6\,000x - 50\,000$. Testons pour $x = 10$:

- Départ : $18\,000 \times 10 - (12\,000 \times 10 + 50\,000) = 180\,000 - 170\,000 = 10\,000$.
- Finale : $6\,000 \times 10 - 50\,000 = 60\,000 - 50\,000 = 10\,000$.

OK. Les résultats coïncident.

5.7 Préparation au BEPC : gestion du temps et pièges classiques**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent le plus de points au BEPC

1. Oublier les parenthèses lors d'une soustraction : $A - (B + C) \neq A - B + C$. Toujours écrire $A - B - C$.
2. Confondre développement et factorisation : Développer quand on demande de résoudre $E = 0$ (perte de temps, risque d'erreur) ou factoriser quand on demande de calculer une valeur numérique.
3. Simplifier une fraction sans factoriser : $\frac{x+2}{x} \neq 2$! On ne simplifie que des facteurs (produits), jamais des termes (sommes).
4. Oublier le domaine de définition : Pour une fraction, toujours commencer par « Existe si et seulement si dénominateur $\neq 0$ ».
5. Réponse "nue" sans phrase : « 9 » ne vaut pas grand-chose. « Il faut vendre 9 pagnes » vaut les points de conclusion.

MÉTHODE Gestion du temps sur un exercice de calcul littéral (15–20 min)

1. Lecture active (2 min) : Surlignez les données, la question finale, les mots-clés (« développer », « factoriser », « résoudre », « simplifier »).
2. Brouillon structuré (5 min) : Faites les calculs "sales" ici. Testez la substitution.
3. Rédaction propre (8–10 min) : Recopiez en suivant la méthode « Annoncer–Calculer–Conclure ». Alignez les =. Justifiez.
4. Relecture (2 min) : Ai-je répondu à la question précise ? L'unité est-elle là ? La conclusion est-elle une phrase ? Le domaine de définition est-il donné (si fraction) ?

LESAVAIS-TU ? Le calcul littéral, langage de la modélisation

Ce que vous apprenez ici (modéliser une situation par une formule, choisir la forme algébrique adaptée à la question, vérifier la cohérence) est exactement ce que font les ingénieurs, économistes, data scientists et architectes au quotidien.

- Un ingénieur CAMTEL modélise le débit d'une fibre optique par une fonction rationnelle pour dimensionner les équipements.
- Un économiste à la BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale) utilise des polynômes pour prévoir l'inflation.
- Un architecte à Douala calcule des aires de surfaces complexes (factorisation/développement) pour optimiser le béton.

Le calcul littéral n'est pas un jeu de symboles : c'est le langage universel de la résolution de problèmes quantitatifs.

EXERCICE 5 Entraînement BEPC – Synthèse

Exercice 1. Soit $E = (2x - 3)(x + 4) - (x - 1)(2x + 5)$.

1. Développer et réduire E .
2. Factoriser E .
3. Résoudre l'équation $E = 0$.
4. Calculer E pour $x = -2$. Vérifier avec la forme factorisée.

Exercice 2. Un taxi-brousse fait le trajet Yaoundé-Douala (300 km). Il consomme 8 L/100 km. Le carburant coûte 750 FCFA/L. Le chauffeur a des frais fixes (péage, entretien) de 15 000 FCFA par trajet. Il transporte 12 passagers.

1. Exprimer le coût total C du trajet en fonction du prix du carburant p (en FCFA/L).
2. Déterminer le prix minimum du billet par passager pour que le chauffeur ne perde pas d'argent (seuil de rentabilité), en fonction de p .
3. Application numérique : $p = 750$ FCFA/L.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $E = (2x^2 + 8x - 3x - 12) - (2x^2 + 5x - 2x - 5) = (2x^2 + 5x - 12) - (2x^2 + 3x - 5) = 2x^2 + 5x - 12 - 2x^2 - 3x + 5 = 2x - 7$.
2. $E = 2x - 7$ (déjà factorisé au maximum sur $\mathbb{Z}$, ou $2(x - 3,5)$).
3. $2x - 7 = 0 \iff 2x = 7 \iff x = \frac{7}{2} = 3,5$.

4. $x = -2$: Forme développée $2(-2) - 7 = -11$. Forme factorisée (identique) -11 . OK.

CORRIGÉ Exercice 2

1. Conso = $8 \times 3 = 24$ L. Coût carburant = $24p$. $C(p) = 24p + 15\,000$.
2. Recette = $12 \times \text{prix billet} = 12x$. Seuil : $12x = C(p) \iff 12x = 24p + 15\,000 \iff x = \frac{24p+15\,000}{12} = 2p + 1250$.
3. $p = 750 : x = 2 \times 750 + 1250 = 1500 + 1250 = 2750$ FCFA.

Félicitations ! Vous avez maintenant parcouru l'intégralité du programme de Calcul Littéral de 3ème. Vous savez **écrire, transformer, choisir la forme, résoudre, modéliser** et **communiquer** vos résultats. Ces compétences sont le socle de toutes les mathématiques du Secondaire (Seconde, Première, Terminale). Travaillez les exercices types, soignez votre rédaction, et le BEPC sera une formalité. **Bon courage pour la suite !**

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 CALCUL LITTÉRAL : ACTIVITÉ D'INTÉGRATION — LE CAS DE MAMA NGO BELL

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de l'unité « Calcul littéral » dans une situation authentique de la vie économique camerounaise. Elle permet à l'élève de :

- **Modéliser** une situation commerciale concrète par une expression littérale (recette, bénéfice).
- **Manipuler** les expressions littérales : développer, réduire, factoriser, en justifiant chaque étape par les propriétés de la distributivité et les identités remarquables.
- **Résoudre** une équation du premier degré sous forme factorisée (produit de facteurs nul) pour retrouver une donnée initiale (prix d'achat).
- **Interpréter** les résultats numériques obtenus pour prendre une décision argumentée (conseil de gestion).
- **Communiquer** mathématiquement : rédiger une démarche claire, structurée et justifiée, adaptée aux exigences de l'épreuve écrite du BEPC.

EXERCICE RÉSOLU 11 Activité d'intégration : Mama Ngo Bell

Contexte : Mama Ngo Bell est une commerçante bien connue du quartier Mokolo à Yaoundé. Elle vend des pagnes « wax » de qualité. Pour gérer son stock et fixer ses prix, elle utilise un raisonnement simple mais efficace.

Données de la situation :

- Prix d'achat d'un pagne chez le grossiste : x FCFA (inconnu pour l'instant, mais constant).
- Prix de vente unitaire pratiqué par Mama Ngo Bell : $(x + 500)$ FCFA. Elle se fixe ainsi une marge brute de 500 FCFA par pagne.
- Politique commerciale : Pour toute commande d'au moins 3 pagnes, elle accorde une remise de 10 % sur le montant total de la facture (prix de vente $\times$ quantité).

Un jour, un client professionnel (un tailleur du quartier) passe une commande de 4 pagnes. Mama Ngo Bell applique donc la remise de 10%. On note :

- $R(x)$ la recette totale (somme encaissée) pour cette commande de 4 pagnes, exprimée en FCFA.

- $B(x)$ le bénéfice net réalisé sur cette commande de 4 pagnes, exprimé en FCFA.

Consignes Travailler par groupes de 3 ou 4 élèves. Chaque groupe rend une feuille de restitution collective, rédigée soigneusement, présentant les réponses aux questions suivantes :

1. Modélisation de la recette : Exprimer $R(x)$ en fonction de x en tenant compte de la remise de 10%. Développer et réduire cette expression pour l'écrire sous la forme canonique $ax + b$ (avec a et b des nombres décimaux).
2. Modélisation du bénéfice : Rappeler la relation entre Bénéfice, Recette et Coût d'achat. Exprimer $B(x)$ en fonction de x . Factoriser complètement l'expression obtenue pour $B(x)$.
3. Application numérique : Calculer la valeur de la recette R et du bénéfice B dans les deux cas suivants :
 - Cas 1 : Le prix d'achat est $x = 2\,500$ FCFA.
 - Cas 2 : Le prix d'achat est $x = 4\,000$ FCFA.
4. Résolution d'un problème inverse : On sait qu'en vendant 4 pagnes avec la remise, Mama Ngo Bell a réalisé un bénéfice net de 3 600 FCFA. Retrouver le prix d'achat x d'un pagne en résolvant l'équation $B(x) = 3\,600$. Utiliser la forme factorisée de $B(x)$ pour résoudre l'équation (méthode du produit nul).
5. Analyse et conseil : En vous appuyant sur les résultats des questions 3 et 4, rédiger un court paragraphe argumenté (5 à 8 lignes) pour conseiller Mama Ngo Bell sur l'impact du prix d'achat sur sa rentabilité, et lui indiquer si sa marge de 500 FCFA par pagne (avant remise) lui semble adaptée pour atteindre un bénéfice cible de 3 600 FCFA sur 4 pagnes.

SOLUTION

Préambule : Nous considérons une commande de $n = 4$ pagnes. Le prix de vente unitaire avant remise est $(x + 500)$ FCFA. La remise de 10% s'applique sur le total.

7.2 Question 1 : Expression et développement de la recette $R(x)$

Étape 1 : Recette sans remise. Pour 4 pagnes vendus au prix unitaire $(x + 500)$:

$$\text{Recette sans remise} = 4 \times (x + 500)$$

Étape 2 : Application de la remise de 10%. Une remise de 10% signifie que le client paie 90% du montant. Le multiplicateur est 0,9 (ou $\frac{90}{100}$).

$$R(x) = 0,9 \times [4 \times (x + 500)]$$

Étape 3 : Développement et réduction (forme canonique $ax + b$). On utilise l'associativité

et la distributivité :

$$R(x) = (0,9 \times 4) \times (x + 500)$$

$$R(x) = 3,6 \times (x + 500) \quad (\text{Calcul du coefficient numérique : } 0,9 \times 4 = 3,6)$$

$$R(x) = 3,6 \times x + 3,6 \times 500 \quad (\text{Distributivité})$$

$$R(x) = 3,6x + 1800 \quad (3,6 \times 500 = 1800)$$

$$R(x) = 3,6x + 1800 \quad (\text{Expression développée et réduite})$$

7.3 Question 2 : Expression et factorisation du bénéfice $B(x)$

Étape 1 : Coût d'achat total. Mama Ngo Bell a acheté 4 pages à x FCFA l'unité.

$$\text{Coût total} = 4x$$

Étape 2 : Expression du bénéfice.

$$B(x) = \text{Recette} - \text{Coût} = R(x) - 4x$$

En remplaçant $R(x)$ par son expression développée :

$$B(x) = (3,6x + 1800) - 4x$$

Étape 3 : Réduction. On regroupe les termes en x :

$$B(x) = (3,6 - 4)x + 1800 = -0,4x + 1800$$

Étape 4 : Factorisation. On cherche un facteur commun aux deux termes $-0,4x$ et 1800 .
 $-0,4x = (-0,4) \times x$ et $1800 = (-0,4) \times (-4500)$ car $-0,4 \times -4500 = 1800$. On met $-0,4$ en facteur commun (on peut aussi mettre $0,4$ en changeant les signes à l'intérieur) :

$$B(x) = -0,4x + 1800$$

$$B(x) = -0,4(x - 4500) \quad \text{ou bien} \quad B(x) = 0,4(4500 - x)$$

La forme $B(x) = 0,4(4500 - x)$ est souvent plus lisible car le coefficient devant la parenthèse est positif. $B(x) = 0,4(4500 - x)$ (Expression factorisée)

7.4 Question 3 : Applications numériques

On utilise la forme développée pour $R(x)$ et la forme factorisée (ou développée) pour $B(x)$.

Cas	Recette $R(x) = 3,6x + 1800$	Bénéfice $B(x) = -0,4x + 1800$
$x = 2500$	$R = 3,6 \times 2500 + 1800 = 9000 + 1800 = 10\,800$ FCFA	$B = -0,4 \times 2500 + 1800 = -1000 + 1800 = 800$ FCFA
$x = 4000$	$R = 3,6 \times 4000 + 1800 = 14400 + 1800 = 16\,200$ FCFA	$B = -0,4 \times 4000 + 1800 = -1600 + 1800 = 200$ FCFA

Analyse rapide : Lorsque le prix d'achat x augmente, la recette augmente (coefficient $3,6 > 0$) mais le bénéfice diminue (coefficient $-0,4 < 0$). C'est logique : la marge fixe de 500 FCFA est érodée par la remise de 10% qui porte sur un prix de vente plus élevé.

7.5 Question 4 : Résolution de l'équation $B(x) = 3\,600$

On cherche x tel que le bénéfice sur 4 pagnes soit de 3 600 FCFA. On utilise la forme factorisée $B(x) = 0,4(4\,500 - x)$.

$$\begin{aligned} B(x) &= 3\,600 \\ 0,4(4\,500 - x) &= 3\,600 \end{aligned}$$

Méthode 1 : Division par le coefficient (recommandée au 3ème). On divise les deux membres par 0,4 (non nul) :

$$4\,500 - x = \frac{3\,600}{0,4}$$

Calcul de la division : $\frac{3\,600}{0,4} = \frac{36\,000}{4} = 9\,000$.

$$\begin{aligned} 4\,500 - x &= 9\,000 \\ -x &= 9\,000 - 4\,500 \\ -x &= 4\,500 \\ x &= -4\,500 \end{aligned}$$

Méthode 2 : Développement puis résolution standard.

$$\begin{aligned} 0,4 \times 4\,500 - 0,4x &= 3\,600 \\ 1\,800 - 0,4x &= 3\,600 \\ -0,4x &= 1\,800 \\ x &= \frac{1\,800}{-0,4} = -4\,500 \end{aligned}$$

Interprétation du résultat : On trouve $x = -4\,500$ FCFA. Un prix d'achat négatif est impossible dans la réalité économique.

Conclusion : Il n'existe aucun prix d'achat positif x permettant d'atteindre un bénéfice de 3 600 FCFA.

7.6 Question 5 : Analyse et conseil argumenté (Exemple de rédaction attendue)

« Mama Ngo Bell, l'analyse de ton modèle mathématique montre que ton bénéfice sur 4 pagnes est donné par $B(x) = 1\,800 - 0,4x$. Ce bénéfice diminue quand ton prix d'achat x augmente. Pour $x = 2\,500$ FCFA, tu gagnes 800 FCFA; pour $x = 4\,000$ FCFA, tu ne gagnes plus que 200 FCFA. Ton objectif de 3 600 FCFA de bénéfice sur 4 pagnes est inatteignable avec ta marge actuelle de 500 FCFA et la remise de 10%. En effet, le bénéfice maximal théorique (si tu achetais à 0 FCFA!) serait de 1 800 FCFA, bien en dessous de 3 600 FCFA. Conseil : Tu dois soit augmenter ta marge unitaire (vendre plus cher que $x + 500$), soit réduire la remise commerciale, soit accepter un bénéfice plus modeste. Ta stratégie actuelle ne permet pas d'atteindre ton objectif financier. »

7.7 Ressources à mobiliser

Pour mener à bien cette activité, les élèves devront réactiver les connaissances suivantes (cours de la leçon) :

PROPRIÉTÉ Distributivité simple et double

Pour tous nombres relatifs a, b, c, d :

- $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ (Distributivité simple)
- $(a + b) \times (c + d) = ac + ad + bc + bd$ (Distributivité double)

C'est la base du développement d'une expression littérale.

PROPRIÉTÉ Réduction d'une expression littérale

On regroupe les termes semblables (même partie littérale) en additionnant leurs coefficients. Exemple : $3x + 2,5x - 4 = 5,5x - 4$.

PROPRIÉTÉ Factorisation par mise en facteur commun

Si une expression est une somme de termes possédant un facteur commun k : $k \times a + k \times b = k \times (a + b)$. On « met k devant la parenthèse ». C'est l'opération inverse du développement.

PROPRIÉTÉ Résolution d'une équation produit nul — Niveau 3ème

Soit A et B deux expressions littérales.

$$A \times B = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0$$

Attention : Cette propriété s'applique uniquement si le produit est égal à zéro. Il faut donc d'abord mettre l'équation sous la forme « Produit = 0 ».

À RETENIR Vocabulaire économique simple

- Coût d'achat (ou Prix de revient) : Somme dépensée pour acheter les marchandises. Ici : $4 \times x$.
- Recette (ou Chiffre d'affaires) : Somme encaissée lors de la vente. Ici : $R(x)$.
- Bénéfice (ou Profit) : Différence Recette - Coût d'achat. $B = R - \text{Coût}$.

- Remise de 10% : Le client ne paie que 90% du prix initial. Multiplicateur : 0,9 ou $\frac{90}{100}$.

7.8 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points clés suivants, essentiels pour le BEPC :

1. **La modélisation algébrique** : Passer du texte à la formule ($R(x) = 0,9 \times 4(x + 500)$) demande de bien identifier les opérations (multiplication pour la quantité, multiplication par 0,9 pour la remise, soustraction pour le bénéfice).
2. **La souplesse des formes d'écriture** : La forme **développée** ($3,6x + 1800$) est idéale pour le **calcul numérique** (remplacement rapide). La forme **factorisée** ($0,4(4500 - x)$) est idéale pour l'**analyse du signe**, la **résolution d'équation** (produit nul) et la **compréhension de la variation** (ici : le bénéfice baisse quand x monte).
3. **La rigueur du langage mathématique** : L'usage du vocabulaire précis (terme, coefficient, factoriser, développer, réduire, terme constant, partie littérale) et la présentation en étapes justifiées (« Par distributivité », « On regroupe les termes en x », « On divise par 0,4 ») sont les critères de notation à l'examen.
4. **L'interprétation du résultat** : Trouver $x = -4500$ n'est pas une « erreur de calcul », c'est une **information mathématique forte** qui invalide l'hypothèse économique de départ. Savoir dire « c'est impossible » avec une justification mathématique est une compétence de haut niveau (Savoir-être : esprit critique).
5. **Le lien avec le réel** : Les mathématiques ne sont pas abstraites ; elles sont un outil d'aide à la décision pour Mama Ngo Bell comme pour n'importe quel entrepreneur camerounais (commerçant, agriculteur, artisan).

ATTENTION Pièges fréquents relevés lors de cette activité

- Oublier la remise : Calculer $R(x) = 4(x + 500)$ au lieu de $0,9 \times 4(x + 500)$.
- Erreur sur le multiplicateur : Croire que « remise de 10% » signifie multiplier par 0,1 (ce qui donne le montant de la remise, pas le prix payé). Le multiplicateur du prix payé est $1 - 0,1 = 0,9$.
- Confondre Recette et Bénéfice : Oublier de soustraire le coût d'achat ($4x$) pour trouver $B(x)$.
- Factorisation incorrecte : Écrire $B(x) = 0,4(4500 - x)$ mais ne pas vérifier en redéveloppant ($0,4 \times 4500 = 1800$, correct). Ou factoriser par $-0,4$ et se tromper de signe à l'intérieur : $-0,4(x + 4500)$ au lieu de $-0,4(x - 4500)$.
- Résolution d'équation : Oublier de diviser par 0,4 AVANT d'isoler x , ou faire $4500 - x = 3600$ (oubli de la division).
- Non-interprétation : Donner $x = -4500$ comme réponse finale sans commenter l'ab-

surdit  physique (prix n gatif).

LESAVAIS-TU ? Le calcul litt ral au service de l'entrepreneuriat au Cameroun

Au Cameroun, comme partout, la ma trise du calcul litt ral n'est pas r serv e aux math maticiens. Un g rant de petite ou moyenne entreprise (PME)   Douala, un cultivateur de cacao   Ebolowa qui calcule sa marge apr s transport et taxes, ou un revendeur de cr dit MTN/Orange qui g re ses commissions, utilisent implicitement des fonctions affines ($ax+b$) et des raisonnements sur le seuil de rentabilit . Savoir factoriser $B(x) = 0,4(4500-x)$ permet de voir imm diatement que le b n fice est nul si $x = 4500$ (seuil de rentabilit ) et n gatif au-del . C'est la puissance de l'alg bre : voir l'invisible (la structure, le seuil, la tendance) sans refaire 50 calculs num riques. C'est ce qu'on appelle la mod lisation math matique, comp tence centrale du programme de 3 me et du BEPC.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Évaluer une expression littérale pour une valeur donnée

Objectif : Calculer la valeur numérique d'une expression quand la variable prend une valeur précise.

1. Recopier l'expression en remplaçant chaque occurrence de la variable par la valeur donnée, entre parenthèses.
2. Respecter l'ordre des priorités : parenthèses → puissances → multiplications/divisions → additions/soustractions.
3. Calculer étape par étape jusqu'au résultat final.
4. Conclure par une phrase : « Pour $x = \dots$, l'expression vaut $\dots$ ».

ATTENTION Piège classique

Ne jamais écrire $3x^2$ avec $x = -2$ comme 3×-2^2 (donne -12). Écrire $3 \times (-2)^2 = 3 \times 4 = 12$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Évaluation d'une expression au BEPC

Soit l'expression $E(x) = 2x^2 - 5x + 3$. Calculer $E(-2)$ et $E(0,5)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Calcul de $E(-2)$: On remplace x par (-2) :

$$\begin{aligned} E(-2) &= 2 \times (-2)^2 - 5 \times (-2) + 3 \\ &= 2 \times 4 - 5 \times (-2) + 3 \quad (\text{puissance en priorité}) \\ &= 8 + 10 + 3 \quad (\text{multiplications}) \\ &= 21 \end{aligned}$$

Calcul de $E(0,5)$: On remplace x par $(0,5)$:

$$\begin{aligned} E(0,5) &= 2 \times (0,5)^2 - 5 \times (0,5) + 3 \\ &= 2 \times 0,25 - 2,5 + 3 \quad (\text{puissance et multiplication}) \\ &= 0,5 - 2,5 + 3 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Conclusion : $E(-2) = 21$ et $E(0,5) = 1$.

MÉTHODE Réduire une expression littérale (monômes et polynômes)

Objectif : Écrire une somme/de différence de monômes sous la forme la plus simple (un seul polynôme réduit).

1. Développer toutes les parenthèses (distributivité) si nécessaire.
2. Identifier les termes semblables : même partie littérale (mêmes variables avec mêmes exposants). Ex : $3x^2y$ et $-5x^2y$ sont semblables ; $3x^2y$ et $3xy^2$ ne le sont pas.
3. Regrouper les coefficients des termes semblables (factoriser la partie littérale).
4. Effectuer les additions/soustractions des coefficients.
5. Ranger le polynôme par ordre décroissant des degrés (optionnel mais soigné).

À RETENIR Vocabulaire

Un **monôme** est un produit de nombres et de lettres (ex : $-4x^2y$). Son **coefficient** est le nombre (-4) . Son **degré** est la somme des exposants ($2+1 = 3$). Un **polynôme** est une somme de monômes réduits.

EXERCICE RÉSOLU 13 Réduction d'un polynôme

Réduire l'expression $A = 3x^2 - 2x(4x - 5) + 7x^2 - 10$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : Développer le produit $-2x(4x - 5)$.

$$-2x \times 4x = -8x^2$$

$$-2x \times (-5) = +10x$$

$$\text{Donc } -2x(4x - 5) = -8x^2 + 10x$$

Étape 2 : Réécrire A sans parenthèses.

$$A = 3x^2 - 8x^2 + 10x + 7x^2 - 10$$

Étape 3 : Regrouper les termes semblables.

- Termes en x^2 : $3x^2 - 8x^2 + 7x^2 = (3 - 8 + 7)x^2 = 2x^2$.
- Termes en x : $10x$.
- Constantes : -10 .

Étape 4 : Écrire le résultat réduit.

$$A = 2x^2 + 10x - 10$$

Conclusion : La forme réduite de A est $2x^2 + 10x - 10$.

MÉTHODE Développer une expression à l'aide des identités remarquables

Objectif : Transformer un produit en somme en utilisant les trois identités du programme de 3ème.

1. Identifier la structure : $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ ou $(a + b)(a - b)$.
2. Repérer a et b (souvent des monômes, pas seulement des lettres).
3. Appliquer la formule correspondante :
 - $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 - $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
4. Simplifier les monômes obtenus (calculer coefficients et puissances).
5. Réduire si plusieurs développements sont à additionner.

ATTENTION Piège du double produit

Dans $(a \pm b)^2$, le terme du milieu est $\pm 2ab$, pas $\pm ab$. Ex : $(3x - 2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$ (et non $9x^2 - 6x + 4$).

EXERCICE RÉSOLU 14 Développement et identités remarquablesDévelopper et réduire $D = (2x - 3)^2 + (x + 5)(x - 5)$.**SOLUTION**

Solution détaillée.

Premier terme : $(2x - 3)^2$. C'est la forme $(a - b)^2$ avec $a = 2x$ et $b = 3$.

$$\begin{aligned}(2x - 3)^2 &= (2x)^2 - 2 \times (2x) \times 3 + 3^2 \\ &= 4x^2 - 12x + 9\end{aligned}$$

Deuxième terme : $(x + 5)(x - 5)$. C'est la forme $(a + b)(a - b)$ avec $a = x$ et $b = 5$.

$$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 5^2 = x^2 - 25$$

Somme et réduction :

$$\begin{aligned}D &= (4x^2 - 12x + 9) + (x^2 - 25) \\ &= 4x^2 + x^2 - 12x + 9 - 25 \\ &= 5x^2 - 12x - 16\end{aligned}$$

Conclusion : $D = 5x^2 - 12x - 16$.**MÉTHODE** Factoriser une expression (factorisation simple, identités, trinômes)

Objectif : Écrire une somme sous forme de produit.

1. Chercher un facteur commun à tous les termes (PGCD des coefficients + plus petites puissances des variables communes). Le mettre devant une parenthèse.
2. Observer le nombre de termes restants dans la parenthèse :
 - 2 termes : vérifier si c'est une différence de carrés $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
 - 3 termes :
 - Vérifier si c'est une identité remarquable du type $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$ (a^2 et b^2 carrés parfaits, terme du milieu = $\pm 2ab$).
 - Sinon, pour un trinôme de la forme $x^2 + sx + p$, chercher deux nombres de somme s et de produit p pour écrire $(x + n_1)(x + n_2)$.
3. Vérifier en redéveloppant mentalement.

À RETENIR Ordre de priorité

1. Facteur commun → 2. Identités (3 termes : carré parfait) ou Trinôme $x^2 + sx + p$ → 3. Différence de carrés (2 termes). On peut combiner : factoriser d'abord le commun, puis factoriser l'intérieur.

EXERCICE RÉSOLU 15 Factorisation complète

Factoriser les expressions suivantes :

1. $E = 12x^3 - 8x^2$
2. $F = 9x^2 - 12x + 4$
3. $G = 25x^2 - 49$
4. $H = x^2 + 5x - 150$

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Expression $E = 12x^3 - 8x^2$.

- PGCD des coefficients (12 et 8) : 4.
- Plus petite puissance de x : x^2 .
- Facteur commun : $4x^2$.

$$E = 4x^2 \left(\frac{12x^3}{4x^2} - \frac{8x^2}{4x^2} \right) = 4x^2(3x - 2)$$

Vérification : $4x^2 \times 3x = 12x^3$, $4x^2 \times (-2) = -8x^2$. OK.

2. Expression $F = 9x^2 - 12x + 4$. 3 termes. Test identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

- $9x^2 = (3x)^2 \Rightarrow a = 3x$.
- $4 = 2^2 \Rightarrow b = 2$.
- Terme du milieu : $-2ab = -2 \times 3x \times 2 = -12x$. Correspond !

$$F = (3x - 2)^2$$

3. Expression $G = 25x^2 - 49$. 2 termes, soustraction. Test différence de carrés $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

- $25x^2 = (5x)^2 \Rightarrow a = 5x$.
- $49 = 7^2 \Rightarrow b = 7$.

$$G = (5x - 7)(5x + 7)$$

4. Expression $H = x^2 + 5x - 150$. 3 termes, pas un carré parfait (150 n'est pas un carré parfait). Trinôme $x^2 + sx + p$ avec $s = 5$, $p = -150$. Recherche de deux nombres de somme 5 et produit -150 : +15 et -10.

$$H = (x + 15)(x - 10)$$

Conclusion : $E = 4x^2(3x - 2)$; $F = (3x - 2)^2$; $G = (5x - 7)(5x + 7)$; $H = (x + 15)(x - 10)$.

MÉTHODE Simplifier une fraction rationnelle

Objectif : Rendre une fraction irréductible (numérateur et dénominateur premiers entre eux).

1. Factoriser le numérateur et le dénominateur le plus complètement possible (facteur commun + identités + trinômes).
2. Repérer les facteurs communs (identiques) au numérateur et au dénominateur.
3. Simplifier ces facteurs communs (les barrer ou les diviser).
4. Écrire le résultat sous forme de fraction simplifiée (ou expression entière si dénominateur = 1).
5. Préciser systématiquement les valeurs interdites (annulent le dénominateur initial).

ATTENTION Interdiction formelle

On ne simplifie JAMAIS des termes (séparés par + ou -). On ne simplifie que des facteurs (multipliés).

$$\frac{x+3}{x} \neq 3 \quad \frac{2x}{x} = 2 \text{ (pour } x \neq 0 \text{)}$$

EXERCICE RÉSOLU 16 Simplification de fractions rationnelles

Simplifier les fractions suivantes et donner les valeurs interdites :

1. $\frac{4x^2 - 16}{2x + 4}$
2. $\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Fraction $\frac{4x^2 - 16}{2x + 4}$.

- Numérateur : $4x^2 - 16 = 4(x^2 - 4) = 4(x - 2)(x + 2)$ (facteur commun 4 puis différence de carrés).
- Dénominateur : $2x + 4 = 2(x + 2)$ (facteur commun 2).

$$\begin{aligned}\frac{4x^2 - 16}{2x + 4} &= \frac{4(x - 2)(x + 2)}{2(x + 2)} \\ &= \frac{2 \times \cancel{2(x - 2)(x + 2)}}{\cancel{2(x + 2)}} \quad (\text{simplification par } 2 \text{ et } x + 2, \text{ si } x \neq -2) \\ &= 2(x - 2) = 2x - 4\end{aligned}$$

Valeur interdite : $x = -2$ (annule le dénominateur initial $2x + 4$). Résultat : $2x - 4$ pour $x \neq -2$.

2. Fraction $\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$.

- Numérateur : $x^2 - 5x + 6$. Somme -5 , produit $6 \Rightarrow -2$ et -3 . $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.
- Dénominateur : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ (différence de carrés).

$$\begin{aligned}\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} &= \frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 2)(x + 2)} \\ &= \frac{x - 3}{x + 2} \quad (\text{simplification par } x - 2, \text{ si } x \neq 2)\end{aligned}$$

Valeurs interdites : $x = 2$ et $x = -2$ (annulent le dénominateur initial $x^2 - 4$). Résultat : $\frac{x - 3}{x + 2}$ pour $x \neq 2$ et $x \neq -2$.

MÉTHODE Résoudre un problème concret par le calcul littéral

Objectif : Modéliser une situation de la vie courante (géométrie, commerce, nombres) par une expression, la développer/réduire/factoriser pour répondre à la question.

1. Lire et surligner les grandeurs connues et l'inconnue.
2. Choisir une variable x pour l'inconnue principale. Exprimer les autres grandeurs en fonction de x .
3. Traduire la relation (égalité, aire, prix, périmètre) en une expression ou équation littérale.
4. Transformer l'expression (développer, réduire, factoriser) selon ce qui est demandé.
5. Interpréter le résultat mathématique dans le contexte du problème (unité, sens, positivité).
6. Rédiger la conclusion en français courant.

EXERCICE RÉSOLU 17 Problème de géométrie et nombres (Type BEPC)

Un terrain rectangulaire a une longueur supérieure de 5 m à sa largeur.

1. Exprimer l'aire A de ce terrain en fonction de la largeur x .
2. Développer et réduire A .
3. Factoriser l'expression obtenue.
4. Si l'aire vaut 150 m^2 , quelle est la largeur du terrain ? (On résoudra l'équation).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Modélisation. Largeur = x (en mètres). Longueur = $x + 5$ (en mètres). Aire A = Longueur $\times$ Largeur.

$$A(x) = x(x + 5)$$

2. Développement et réduction.

$$A(x) = x \times x + x \times 5 = x^2 + 5x$$

L'expression est déjà réduite.

3. Factorisation. Recherche facteur commun : x .

$$A(x) = x(x + 5)$$

(On retrouve la forme factorisée initiale, ce qui est normal).

4. Résolution pour $A = 150$. On résout l'équation : $x^2 + 5x = 150$

$$x^2 + 5x - 150 = 0$$

On cherche à factoriser le trinôme : Produit -150 , Somme $+5$. Les nombres sont $+15$ et -10 ($15 \times -10 = -150$, $15 + (-10) = 5$).

$$(x + 15)(x - 10) = 0$$

Un produit est nul si un des facteurs est nul :

$$x + 15 = 0 \Rightarrow x = -15 \quad (\text{impossible, une largeur} > 0)$$

$$x - 10 = 0 \Rightarrow x = 10$$

Conclusion : La largeur du terrain est de 10 mètres (la longueur est de 15 m). Vérification : $10 \times 15 = 150 \text{ m}^2$.

MÉTHODE Modéliser une évolution en pourcentage

Objectif : Utiliser le calcul littéral pour modéliser une augmentation ou une diminution en

pourcentage (lien avec les fonctions affines).

1. Identifier la valeur initiale V_i et le taux t (en %). $t > 0$ pour augmentation, $t < 0$ pour diminution.
2. Écrire le coefficient multiplicateur $k = 1 + \frac{t}{100}$.
3. Exprimer la valeur finale $V_f = k \times V_i$.
4. Si plusieurs variations successives : multiplier les coefficients ($k_1 \times k_2 \times \dots$).
5. Si on cherche le taux global : $k_{\text{global}} = k_1 k_2 \dots \Rightarrow t_{\text{global}} = (k_{\text{global}} - 1) \times 100$.

À RETENIR Formule magique

Variation de $t\%$ $\Leftrightarrow$ Multiplier par $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$. Ex : $+20\% \Leftrightarrow \times 1,2$; $-30\% \Leftrightarrow \times 0,7$.

EXERCICE RÉSOLU 18 Évolution du prix du carburant (Contexte Cameroun)

Le prix du litre de super à la pompe est de 730 FCFA.

1. Le prix augmente de 10%. Écrire littéralement le nouveau prix P_1 en fonction de l'ancien P_0 et calculer sa valeur.
2. Quelques mois plus tard, ce nouveau prix diminue de 10%. Calculer le prix final P_2 .
3. Comparer P_2 à P_0 . Le prix est-il revenu à l'initial ? Justifier par le calcul littéral.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Augmentation de 10%. Coefficient multiplicateur $k_1 = 1 + \frac{10}{100} = 1,1$. Expression littérale : $P_1 = 1,1 \times P_0$. Avec $P_0 = 730$: $P_1 = 1,1 \times 730 = 803$ FCFA.

2. Diminution de 10% sur P_1 . Coefficient multiplicateur $k_2 = 1 - \frac{10}{100} = 0,9$. Expression littérale : $P_2 = 0,9 \times P_1$. Calcul : $P_2 = 0,9 \times 803 = 722,7$ FCFA.

3. Comparaison et justification littérale.

$$\begin{aligned} P_2 &= 0,9 \times P_1 = 0,9 \times (1,1 \times P_0) = (0,9 \times 1,1) \times P_0 \\ &= 0,99 \times P_0 \end{aligned}$$

Coefficient global $k_g = 0,99$. Taux global $t_g = (0,99 - 1) \times 100 = -1\%$.

Conclusion : Non, le prix n'est pas revenu à l'initial. Il a baissé de 1% globalement. $P_2 = 722,7$ FCFA $<$ 730 FCFA. Note : Une augmentation de $t\%$ suivie d'une diminution de $t\%$ ramène toujours à une valeur inférieure à la de départ (car $(1 + \frac{t}{100})(1 - \frac{t}{100}) = 1 - \frac{t^2}{10000} < 1$).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Oublier les parenthèses lors de la substitution. Ex : $x = -2$, calculer x^2 . Écrire $-2^2 = -4$ (FAUX). Écrire $(-2)^2 = 4$ (VRAI). Toujours des parenthèses pour les nombres négatifs.
2. Confondre « terme » et « facteur » lors de la simplification de fractions. $\frac{x+3}{3} = x+1$ (FAUX, on ne simplifie pas les termes). $\frac{3x}{3} = x$ (VRAI, on simplifie le facteur 3). On ne barre que ce qui est multiplié.
3. Oublier le « 2 » dans le double produit des identités. $(3x+2)^2 = 9x^2 + 6x + 4$ (FAUX, il manque le 2). $(3x+2)^2 = 9x^2 + 2 \times 3x \times 2 + 4 = 9x^2 + 12x + 4$ (VRAI).
4. Ne pas donner les valeurs interdites pour une fraction rationnelle. Une fraction $\frac{N(x)}{D(x)}$ n'a de sens que si $D(x) \neq 0$. La réponse « $x \neq \dots$ » est obligatoire si l'exercice demande de simplifier ou de résoudre une équation rationnelle.
5. Mauvaise factorisation du trinôme x^2+sx+p (signe du produit). Pour x^2-5x-6 , le produit est -6 (négatif) $\Rightarrow$ les deux nombres ont des signes contraires. Ne pas chercher deux nombres de même signe. Ici $+1$ et -6 (somme -5 , produit -6). Factorisation : $(x+1)(x-6)$.

9 EXERCICES

10 CALCUL LITTÉRAL

10.1 Expressions littérales

DÉFINITION Expression littérale

Une expression littérale est une expression mathématique qui contient des lettres (appelées variables ou inconnues) liées par des opérations (+, -, ×, ÷, puissances).

Exemples : $3x + 5$, $x^2 - 2xy + y^2$, $\frac{2x+1}{x-3}$.

DÉFINITION Valeur numérique d'une expression

Donner une valeur numérique à une expression littérale, c'est remplacer la variable par un nombre donné et effectuer les calculs dans l'ordre des priorités (parenthèses, puissances, multiplications/divisions, additions/soustractions).

EXEMPLE Évaluation d'une expression

Soit $A = 2x^2 - 5x + 3$. Calculons la valeur de A pour $x = -2$.

$$A = 2(-2)^2 - 5(-2) + 3 = 2(4) + 10 + 3 = 8 + 10 + 3 = 21.$$

Astuce : Mettez toujours la valeur entre parenthèses pour éviter les erreurs de signe.

ATTENTION Piège : l'oubli des parenthèses

Pour $x = -2$, $x^2 = (-2)^2 = 4$ mais $-2^2 = -4$.

Écrivez systématiquement : $A = 2(-2)^2 - 5(-2) + 3$.

10.2 Monômes et polynômes

DÉFINITION Monôme

Un monôme est un produit d'un nombre (le coefficient) et de lettres élevées à des puissances entières naturelles (la partie littérale).

Le degré d'un monôme est la somme des exposants de ses lettres.

Exemples : $5x^2$ (coefficient 5, degré 2), $-3ab^3$ (coefficient -3, degré $1 + 3 = 4$), 7 (monôme constant, degré 0).

DÉFINITION Polynôme

Un polynôme est une somme de monômes (appelés termes).

Le degré d'un polynôme est le plus grand degré de ses termes.

Vocabulaire : 2 termes → binôme, 3 termes → trinôme.

PROPRIÉTÉ Réduction d'un polynôme

Réduire un polynôme, c'est regrouper les termes semblables (même partie littérale) en additionnant leurs coefficients.

On range généralement le polynôme réduit par puissances décroissantes.

MÉTHODE Réduire un polynôme

1. Repérer les termes semblables (mêmes lettres, mêmes exposants).
2. Additionner leurs coefficients.
3. Écrire le résultat en ordonnant les termes par puissances décroissantes.

EXERCICE RÉSOLU 19 Réduction

Réduire $A = 4x^2 - 3x + 7x^2 + 2x - 5$ et $B = 3a^2b - 2ab^2 + 5a^2b + ab^2$.

SOLUTION

$$A = (4x^2 + 7x^2) + (-3x + 2x) - 5 = 11x^2 - x - 5.$$

$$B = (3a^2b + 5a^2b) + (-2ab^2 + ab^2) = 8a^2b - ab^2.$$

10.3 Développement et réduction

PROPRIÉTÉ Distributivité simple

Pour tous nombres k, a, b : $k(a + b) = ka + kb$ et $k(a - b) = ka - kb$.

PROPRIÉTÉ Distributivité double

Pour tous nombres a, b, c, d :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

On retient souvent la méthode FOIL : First, Outer, Inner, Last.

À RETENIR Identités remarquables (à connaître par cœur)

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

2. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

3. $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

Au BEPC, l'utilisation de ces identités doit être explicitée (ex : « d'après l'identité remarquable n°1 »).

MÉTHODE Développer et réduire

1. Appliquer la distributivité (ou une identité remarquable).
2. Réduire l'expression obtenue en groupant les termes semblables.
3. Ordonner par puissances décroissantes.

ATTENTION Erreurs fréquentes au développement

- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ (oublie le terme du milieu $2ab$).
- $(a - b)^2 \neq a^2 - b^2$ (signe du terme du milieu et signe de b^2).
- Signe moins devant une parenthèse : $-(x - 3) = -x + 3$ (changement de tous les signes).

EXERCICE RÉSOLU 20 Développement et identités

Développer et réduire : $C = (2x - 3)(x + 4)$ et $D = (5 - y)^2$.

SOLUTION

$$C = 2x(x) + 2x(4) - 3(x) - 3(4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12.$$

$$D = (5 - y)^2 = 5^2 - 2 \times 5 \times y + y^2 = 25 - 10y + y^2 \text{ (ou } y^2 - 10y + 25).$$

10.4 Factorisation**DÉFINITION** Factorisation

Factoriser une expression, c'est l'écrire sous forme d'un produit de facteurs. C'est l'opération inverse du développement.

MÉTHODE Méthodes de factorisation (dans l'ordre)

1. Facteur commun : $ab + ac = a(b + c)$. Chercher le plus grand facteur commun aux termes.
2. Identités remarquables : Reconnaître $a^2 + 2ab + b^2$, $a^2 - 2ab + b^2$, $a^2 - b^2$.
3. Regroupement / Groupement : Regrouper des termes pour faire apparaître un facteur commun (souvent une parenthèse).

PROPRIÉTÉ Propriété du produit nul

Soit A et B deux expressions littérales.

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

C'est la méthode principale pour résoudre les équations du type $(ax + b)(cx + d) = 0$ ou $x(ax + b) = 0$.

ATTENTION Interdiction de diviser par la variable

Pour résoudre $x(x - 3) = 0$, on n'écrit JAMAIS $x - 3 = 0$ (on perd la solution $x = 0$).

On utilise le produit nul : $x = 0$ ou $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$.

EXERCICE RÉSOLU 21 Factorisation variée

Factoriser : $E = 12x^3 - 8x^2$, $F = (2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(4x + 5)$, $G = 9x^2 + 12x + 4$.

SOLUTION

$E = 4x^2(3x - 2)$ (facteur commun $4x^2$).

$F = (2x + 1)[(x - 3) + (4x + 5)] = (2x + 1)(5x + 2)$ (facteur commun $(2x + 1)$).

$G = (3x)^2 + 2(3x)(2) + 2^2 = (3x + 2)^2$ (identité remarquable n°1).

10.5 Fractions rationnelles**DÉFINITION** Fraction rationnelle

Une fraction rationnelle est une expression de la forme $\frac{N(x)}{D(x)}$ où N et D sont des polynômes et $D \neq 0$.

PROPRIÉTÉ Ensemble de définition

Une fraction rationnelle n'a pas de sens (n'existe pas) pour les valeurs qui annulent le dénominateur.

L'ensemble de définition est $\mathbb{R}$ privé de ces valeurs interdites.

PROPRIÉTÉ Simplification

Si $N(x)$ et $D(x)$ ont un facteur commun non constant, on peut le simplifier :

$$\frac{A(x) \times B(x)}{A(x) \times C(x)} = \frac{B(x)}{C(x)} \quad \text{pour } x \text{ tel que } A(x) \neq 0 \text{ et } C(x) \neq 0.$$

On factorise systématiquement numérateur et dénominateur avant de simplifier.

ATTENTION Règles d'or des fractions

- On simplifie des facteurs (produits), jamais des termes (sommées).
- $\frac{x+2}{x+3} \neq \frac{2}{3}$.
- Les valeurs interdites sont celles du dénominateur initial (on les conserve même après

simplification).

EXERCICE RÉSOLU 22 Simplification de fractions

Simplifier $F = \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$ et donner son ensemble de définition.

SOLUTION

Numérateur : $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$.

Dénominateur : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

Valeurs interdites : $x = 2$ et $x = -2$. Ensemble de définition : $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$.

$$F = \frac{(x - 2)^2}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x - 2}{x + 2} \text{ pour } x \neq 2, -2.$$

10.6 Synthèse et applications à la vie courante**10.7 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 6** QCM : Vocabulaire et notions de base

Parmi les propositions suivantes, une seule est exacte. Recopie la bonne réponse.

1. L'expression $A = 3x^2 - 5x + 7$ est :
 - un monôme de degré 2
 - un binôme de degré 2
 - un trinôme de degré 2
 - un polynôme de degré 3
2. Le coefficient de x dans l'expression développée et réduite de $(2x - 3)(x + 4)$ est :
 - 5
 - -5
 - 11
 - -11
3. L'expression $E = \frac{x + 2}{x^2 - 4}$ n'a pas de sens pour :
 - $x = 2$ seulement
 - $x = -2$ seulement

- $x = 2$ et $x = -2$
- aucune valeur de x

4. La forme factorisée de $9x^2 - 16$ est :

- $(3x - 4)^2$
- $(3x + 4)^2$
- $(3x - 4)(3x + 4)$
- $(9x - 16)(9x + 16)$

EXERCICE 7 Vrai ou Faux ? Justifie ta réponse

Pour chaque affirmation, réponds Vrai ou Faux et justifie par un calcul ou un contre-exemple.

1. $(x + 5)^2 = x^2 + 25$
2. $x^2 - 7 = (x - 7)(x + 7)$
3. La fraction $\frac{x+3}{x^2-9}$ existe pour tout nombre réel x .
4. $2x^2 + 3x^2 = 5x^4$
5. Si $A = (x - 1)(x + 1)$, alors $A = 0$ admet deux solutions : 1 et -1.

EXERCICE 8 Calculs directs et définitions

1. Donne la définition d'un monôme et d'un polynôme. Donne un exemple de chaque.
2. Réduis les expressions suivantes :
 - $A = 4x^2 - 3x + 7x^2 + 2x - 5$
 - $B = 3a^2b - 2ab^2 + 5a^2b + ab^2$
3. Développe (sans réduire) :
 - $C = (2x - 3)(x + 4)$
 - $D = (5 - y)^2$
4. Factorise par mise en évidence d'un facteur commun :
 - $E = 12x^3 - 8x^2$
 - $F = (2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(4x + 5)$

EXERCICE 9 Identités remarquables : reconnaissance et application

1. Complète pour obtenir une identité remarquable :

- $x^2 + 10x + \dots = (x + \dots)^2$
- $4y^2 - \dots + 9 = (2y - \dots)^2$
- $9x^2 - 25 = (\dots - \dots)(\dots + \dots)$

2. Calcule astucieusement (sans calculatrice, en montrant l'identité utilisée) :

- 102^2
- 97×103
- 49^2

10.8 Je m'entraîne**EXERCICE 10** Développement, réduction et évaluation

Soit l'expression $A = (3x - 2)(2x + 5) - (x - 4)^2$.

1. Développe et réduis A . Ordonne le polynôme obtenu suivant les puissances décroissantes de x .
2. Calcule la valeur de A pour $x = -1$.
3. Factorise l'expression réduite de A si c'est possible.

EXERCICE 11 Factorisation : méthodes variées

Factorise au maximum les expressions suivantes :

1. $B = 16x^2 - 25$
2. $C = (2x - 3)(x + 1) + (2x - 3)(4x - 7)$
3. $D = 9x^2 + 12x + 4$
4. $E = x^2 - 6x + 9 - 4y^2$ (indice : regroupe les trois premiers termes)

EXERCICE 12 Choix de la forme adaptée : résolution d'équation

On donne $E = (2x + 1)^2 - (2x + 1)(x - 3)$.

1. Développe et réduis E .
2. Factorise E .
3. Résous l'équation $E = 0$ en choisissant la forme la plus adaptée (factorisée ou développée). Justifie ton choix.

EXERCICE 13 Fractions rationnelles : valeurs interdites et simplification

Pour chacune des fractions ci-dessous :

- Détermine l'ensemble des valeurs interdites (pour lesquelles la fraction n'a pas de sens).
- Simplifie la fraction au maximum.

1. $F = \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$

2. $G = \frac{3x^2 - 6x}{x^2 - 4}$

3. $H = \frac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9}$

10.9 Je me prépare au BEPC**EXERCICE 14** Problème géométrique : Aire d'un terrain

Un agriculteur de la région de l'Ouest possède un terrain rectangulaire. Sa longueur est $(2x + 5)$ mètres et sa largeur est $(x + 1)$ mètres, avec $x > 0$.

1. Exprime l'aire A de ce terrain en fonction de x sous forme développée et réduite.
2. Calcule l'aire du terrain si $x = 10$ m.
3. L'agriculteur souhaite que l'aire de son terrain soit exactement 90 m^2 . Détermine la valeur de x qui convient. Vérifie que cette valeur est compatible avec les dimensions du terrain.
4. Pour cette valeur de x , calcule le périmètre du terrain.

EXERCICE 15 Modélisation : Tarification d'un transporteur

Un transporteur de Yaoundé facture ses courses selon le barème suivant :

- Forfait de départ : 500 FCFA.
- Prix au kilomètre : 150 FCFA/km.
- Remise commerciale : 5% sur le total de la course (forfait + kilométrie) si la distance dépasse 20 km.

On note d la distance parcourue en kilomètres ($d > 0$) et $P(d)$ le prix total à payer en FCFA.

1. Exprime $P(d)$ en fonction de d pour $d \leq 20$. Réduis l'expression.
2. Exprime $P(d)$ en fonction de d pour $d > 20$. Réduis l'expression. (Rappel : une remise de 5% correspond à multiplier par 0,95).
3. Un client a payé 4 750 FCFA pour sa course. Détermine la distance d qu'il a parcourue. Précise dans quel cas de figure on se trouve ($d \leq 20$ ou $d > 20$).
4. Le transporteur veut proposer un nouveau forfait unique sans remise : $P_{\text{new}}(d) = 800 + 140d$. À partir de quelle distance (arrondie au km supérieur) le nouveau tarif devient-il plus avantageux que l'ancien (avec remise au-delà de 20 km)?

EXERCICE 16 Synthèse algébrique : Identités et factorisation

Soient les expressions :

$$A = (x + 3)^2 - (x - 3)(x + 3) \quad \text{et} \quad B = \frac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9}$$

1. Développe et réduis A . Que remarques-tu? Factorise A .
2. Détermine les valeurs interdites pour B . Simplifie B au maximum.
3. Soit $C = A \times B$. Exprime C sous forme irréductible en fonction de x (en tenant compte des valeurs interdites).
4. Résous l'équation $C = 2$.
5. Vérifie si $x = -3$ est une solution de l'équation $C = 2$. Explique pourquoi.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 CORRIGÉS DÉTAILLÉS — CALCUL LITTÉRAL (3ÈME)

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Vocabulaire et notions de base

1. Réponse : un **trinôme** de degré 2. $A = 3x^2 - 5x + 7$ comporte trois termes (c'est un **tri-nôme**) et le plus grand exposant de x est 2.
2. Réponse : 5. $(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12$. Le coefficient de x est 5.
3. Réponse : $x = 2$ et $x = -2$. Le dénominateur $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ s'annule pour $x = 2$ et pour $x = -2$. Ce sont des **valeurs interdites**.
4. Réponse : $(3x - 4)(3x + 4)$. $9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2$, **identité remarquable** $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifie ta réponse

1. Faux. $(x + 5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25$ (**identité remarquable n°1** : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$). Il manque le terme $10x$. Contre-exemple : pour $x = 1$, $(1 + 5)^2 = 36 \neq 1 + 25 = 26$.
2. Faux. $(x - 7)(x + 7) = x^2 - 49 \neq x^2 - 7$ (**identité remarquable n°3** : $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$). L'expression $x^2 - 7$ ne se factorise pas avec les identités remarquables du programme car 7 n'est pas un carré parfait dans $\mathbb{Q}$.
3. Faux. Le dénominateur $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ s'annule pour $x = 3$ et $x = -3$. La **fraction rationnelle** n'existe pas pour ces deux valeurs (valeurs interdites).
4. Faux. Les termes $2x^2$ et $3x^2$ sont **semblables** (même partie littérale x^2) : $2x^2 + 3x^2 = 5x^2$ (on additionne les coefficients, les exposants ne changent pas).
5. Vrai. $A = 0 \iff (x - 1)(x + 1) = 0$. Par la **propriété du produit nul** : $x - 1 = 0$ ou $x + 1 = 0$, soit $x = 1$ ou $x = -1$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs et définitions

1. Un **monôme** est un produit d'un nombre (coefficient) et de lettres élevées à des puissances entières naturelles. Exemple : $-4x^2y$. Un **polynôme** est une somme de monômes. Exemple : $2x^2 - 3x + 1$.

2. Regroupement des termes semblables :

$$A = (4x^2 + 7x^2) + (-3x + 2x) - 5 = 11x^2 - x - 5,$$

$$B = (3a^2b + 5a^2b) + (-2ab^2 + ab^2) = 8a^2b - ab^2.$$

3. Développement (distributivité) :

$$C = (2x - 3)(x + 4) = 2x \times x + 2x \times 4 - 3 \times x - 3 \times 4 = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12,$$

$$D = (5 - y)^2 = 5^2 - 2 \times 5 \times y + y^2 = 25 - 10y + y^2 \quad (\text{identité n°2 : } (a - b)^2).$$

4. Factorisation (mise en facteur) :

$$E = 4x^2 \times 3x - 4x^2 \times 2 = 4x^2(3x - 2),$$

$$F = (2x + 1)[(x - 3) + (4x + 5)] = (2x + 1)(5x + 2).$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Identités remarquables : reconnaissance et application

1. Complétion pour obtenir un carré parfait ou une différence de carrés :

$$\bullet \quad x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2 \text{ car } 10x = 2 \times x \times 5 \text{ et } 5^2 = 25.$$

$$\bullet \quad 4y^2 - 12y + 9 = (2y - 3)^2 \text{ car } 2 \times 2y \times 3 = 12y \text{ et } 3^2 = 9.$$

$$\bullet \quad 9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5) \text{ (identité } a^2 - b^2 \text{)}.$$

2. Calcul mental à l'aide des identités :

$$\bullet \quad 102^2 = (100 + 2)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 2 + 2^2 = 10\,000 + 400 + 4 = 10\,404.$$

$$\bullet \quad 97 \times 103 = (100 - 3)(100 + 3) = 100^2 - 3^2 = 10\,000 - 9 = 9\,991.$$

$$\bullet \quad 49^2 = (50 - 1)^2 = 50^2 - 2 \times 50 \times 1 + 1^2 = 2\,500 - 100 + 1 = 2\,401.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Développement, réduction et évaluation

1. Développons chaque partie :

$$(3x - 2)(2x + 5) = 6x^2 + 15x - 4x - 10 = 6x^2 + 11x - 10,$$

$$(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16.$$

$$\text{Donc } A = 6x^2 + 11x - 10 - (x^2 - 8x + 16) = 6x^2 + 11x - 10 - x^2 + 8x - 16.$$

Attention au signe moins devant la parenthèse : tous les signes des termes de la parenthèse changent.

$$A = 5x^2 + 19x - 26.$$

2. Pour $x = -1$: $A = 5(-1)^2 + 19(-1) - 26 = 5 - 19 - 26 = -40$.
3. $A = 5x^2 + 19x - 26$: pas de facteur commun évident, et ce trinôme ne correspond à aucune identité remarquable ($5x^2$ et -26 ne sont pas des carrés parfaits compatibles). On ne peut pas factoriser A avec les méthodes de 3ème.

CORRIGÉ Exercice 6 — Factorisation : méthodes variées

1. $B = 16x^2 - 25 = (4x)^2 - 5^2 = (4x - 5)(4x + 5)$ (identité $a^2 - b^2$).
2. $C = (2x - 3)[(x + 1) + (4x - 7)] = (2x - 3)(5x - 6)$.
Donc $C = (2x - 3)(5x - 6)$ (factorisation par mise en facteur commun du facteur $(2x - 3)$).
3. $D = 9x^2 + 12x + 4 = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2 = (3x + 2)^2$ (identité n°1 : $a^2 + 2ab + b^2$).
4. On regroupe pour faire apparaître une différence de deux carrés : $E = (x^2 - 6x + 9) - 4y^2 = (x - 3)^2 - (2y)^2$.
C'est une différence de deux carrés :

$$E = [(x - 3) - 2y][(x - 3) + 2y] = (x - 3 - 2y)(x - 3 + 2y).$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Choix de la forme adaptée : résolution d'équation

1. Forme développée :

$$\begin{aligned}(2x + 1)^2 &= 4x^2 + 4x + 1, \\ (2x + 1)(x - 3) &= 2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 5x - 3. \\ E &= 4x^2 + 4x + 1 - (2x^2 - 5x - 3) = 4x^2 + 4x + 1 - 2x^2 + 5x + 3. \\ E &= 2x^2 + 9x + 4.\end{aligned}$$

2. Forme factorisée (en conservant le facteur commun $(2x + 1)$) :

$$E = (2x + 1)[(2x + 1) - (x - 3)] = (2x + 1)(2x + 1 - x + 3) = (2x + 1)(x + 4).$$

Vérification : $(2x + 1)(x + 4) = 2x^2 + 8x + x + 4 = 2x^2 + 9x + 4$. ✓

3. On choisit la forme factorisée, car elle permet d'appliquer directement la **propriété du produit nul** :

$$E = 0 \iff (2x + 1)(x + 4) = 0 \iff 2x + 1 = 0 \text{ ou } x + 4 = 0.$$

$$\text{Soit } x = -\frac{1}{2} \text{ ou } x = -4. \quad S = \left\{-4; -\frac{1}{2}\right\}.$$

Point de vigilance : la forme développée $2x^2 + 9x + 4 = 0$ est une équation du second degré ; sa résolution n'est pas au programme de 3ème (seules les équations du premier degré le sont). C'est précisément la factorisation qui rend la résolution possible ici.

CORRIGÉ Exercice 8 — Fractions rationnelles : valeurs interdites et simplification

1. $F = \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$. Dénominateur : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) = 0$ pour $x = 2$ ou $x = -2$. **Valeurs interdites** : 2 et -2. $F = \frac{(x - 2)^2}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x - 2}{x + 2}$ pour $x \neq 2$ et $x \neq -2$.
2. $G = \frac{3x^2 - 6x}{x^2 - 4}$. Valeurs interdites : $x = 2$ et $x = -2$ (même dénominateur). Numérateur : $3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. $G = \frac{3x(x - 2)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{3x}{x + 2}$ pour $x \neq 2$ et $x \neq -2$.
3. $H = \frac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9}$. Dénominateur : $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2 = 0$ pour $x = -3$. Valeur interdite : -3.
 $H = \frac{(x - 3)(x + 3)}{(x + 3)^2} = \frac{x - 3}{x + 3}$ pour $x \neq -3$.

Point de vigilance : les valeurs interdites se déterminent sur le dénominateur avant simplification et restent interdites même après simplification (la fraction simplifiée n'est équivalente à l'initiale que hors de ces valeurs).

CORRIGÉ Exercice 9 — Problème géométrique : Aire d'un terrain

1. $A = \text{longueur} \times \text{largeur} = (2x + 5)(x + 1) = 2x^2 + 2x + 5x + 5$.
 $A = 2x^2 + 7x + 5$ (en m^2).
2. Pour $x = 10$: $A = 2(10)^2 + 7(10) + 5 = 200 + 70 + 5 = 275 \text{ m}^2$.
3. On résout $A = 90$, soit $2x^2 + 7x + 5 = 90 \iff 2x^2 + 7x - 85 = 0$. En 3ème, on privilégie la forme factorisée de l'aire pour chercher une solution entière : $(2x + 5)(x + 1) = 90$. Testons des valeurs entières positives pour x : $x = 5 \Rightarrow (2 \times 5 + 5)(5 + 1) = 15 \times 6 = 90$.
 ✓ Donc $x = 5 \text{ m}$. Vérification des dimensions : longueur = $2(5) + 5 = 15 \text{ m}$, largeur = $5 + 1 = 6 \text{ m}$, aire = $15 \times 6 = 90 \text{ m}^2$. Les dimensions sont bien positives : la valeur convient.
4. Périmètre : $P = 2(L + l) = 2(15 + 6) = 42 \text{ m}$.

Barème indicatif (4 pts) : 1 pt pour l'aire développée, 0,5 pt pour le calcul en $x = 10$, 1,5 pt pour la résolution avec vérification, 1 pt pour le périmètre.

Points de vigilance : citer les unités (m^2 , m) ; vérifier explicitement que la solution trouvée donne des dimensions positives.

CORRIGÉ Exercice 10 — Modélisation : Tarification d'un transporteur

1. Pour $d \leq 20$: $P(d) = 500 + 150d$ (FCFA).
2. Pour $d > 20$: remise de 5%, donc on multiplie par 0,95 (ou 0,95) :

$$P(d) = 0,95(500 + 150d) = 0,95 \times 500 + 0,95 \times 150d = 475 + 142,5d.$$

3. Cherchons d'abord dans le cas $d \leq 20$: $500 + 150d = 4750 \iff 150d = 4250 \iff d = \frac{4250}{150} \approx 28,3$ km. Or $28,3 > 20$: contradiction avec l'hypothèse. On est donc dans le cas $d > 20$: $475 + 142,5d = 4750 \iff 142,5d = 4275 \iff d = \frac{4275}{142,5} = 30$. Le client a parcouru $d = 30$ km (cas $d > 20$, cohérent). Vérification : $0,95 \times (500 + 150 \times 30) = 0,95 \times 5000 = 4750$ FCFA. ✓
4. On compare pour $d > 20$: $P_{\text{new}}(d) < P(d) \iff 800 + 140d < 475 + 142,5d$.

$$800 - 475 < 142,5d - 140d \iff 325 < 2,5d \iff d > \frac{325}{2,5} = 130.$$

Le nouveau tarif devient plus avantageux à partir de 131 km (arrondi au km supérieur).

Barème indicatif (4 pts) : 0,5 pt par expression (questions 1 et 2), 1,5 pt pour la question 3 (avec justification du cas), 1,5 pt pour l'inéquation et sa résolution.

Points de vigilance : à la question 3, il faut tester les deux cas ou vérifier la cohérence de la solution avec le cas choisi ; à la question 4, résoudre une inéquation du 1er degré en justifiant chaque étape.

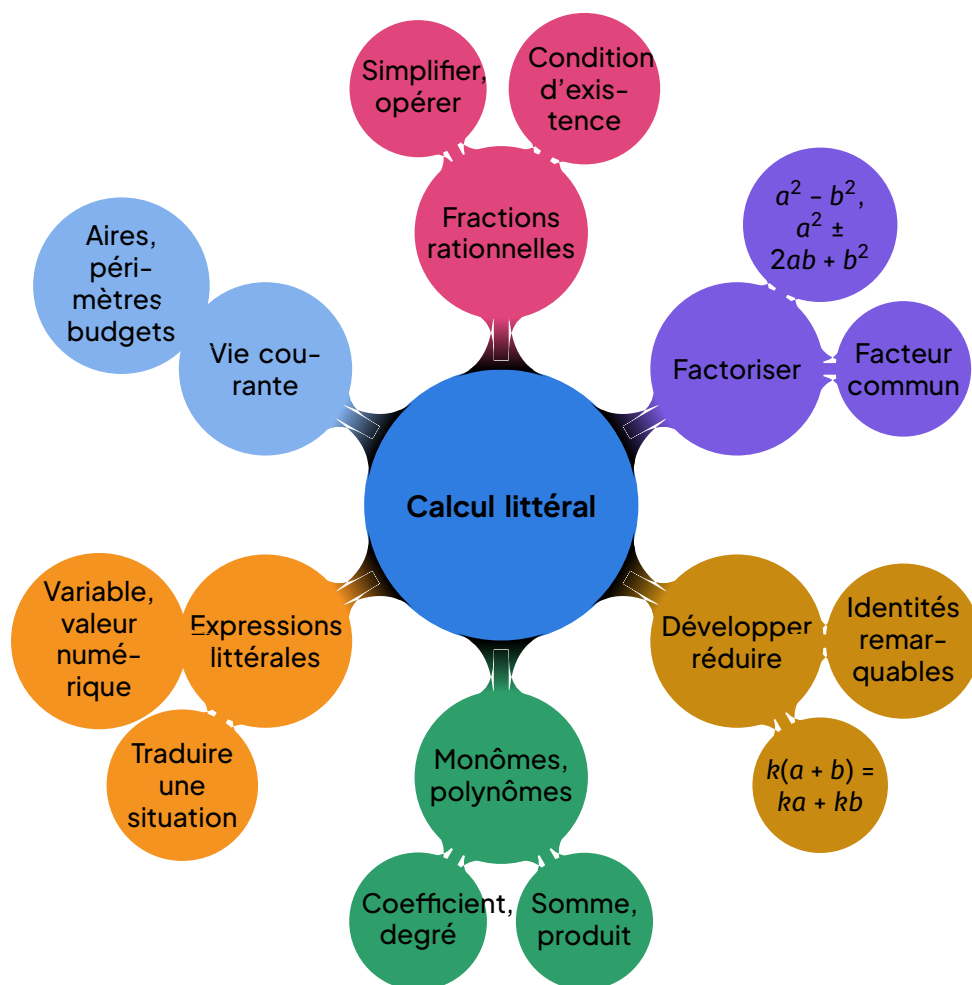
CORRIGÉ Exercice 11 — Synthèse algébrique : Identités et factorisation

1. $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ et $(x-3)(x+3) = x^2 - 9$. $A = x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 9) = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 9 = 6x + 18$. Remarque : les termes en x^2 s'éliminent, A est du premier degré. Factorisation : $A = 6x + 18 = 6(x+3)$. Autre méthode (factorisation directe) : $A = (x+3)[(x+3) - (x-3)] = (x+3)(6) = 6(x+3)$. ✓
2. $B = \frac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9}$. Dénominateur : $(x+3)^2 = 0 \iff x = -3$. **Valeur interdite** : -3. $B = \frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)^2} = \frac{x-3}{x+3}$ pour $x \neq -3$.
3. $C = A \times B = 6(x+3) \times \frac{x-3}{x+3} = 6(x-3)$ pour $x \neq -3$, soit $C = 6x - 18$ ($x \neq -3$).
4. $C = 2 \iff 6x - 18 = 2 \iff 6x = 20 \iff x = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$. $\frac{10}{3} \neq -3$, donc la solution est valable : $S = \left\{ \frac{10}{3} \right\}$.
5. $x = -3$ n'est pas une solution, car -3 est une **valeur interdite** : la fraction B (et donc C) n'existe pas pour $x = -3$, même si l'écriture simplifiée $6x - 18$ donnerait $-36 \neq 2$ de toute façon. La valeur interdite du dénominateur initial doit toujours être exclue.

Barème indicatif (5 pts) : 1 pt pour A développé et factorisé, 1 pt pour les valeurs interdites et la simplification de B, 1 pt pour C, 1 pt pour la résolution, 1 pt pour la justification de la question 5.

Points de vigilance : citer la condition $x \neq -3$ à chaque étape où l'on simplifie ; ne jamais conclure sans vérifier que la solution n'est pas une valeur interdite.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : le calcul littéral en un coup d'œil.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- Une **expression littérale** est une expression contenant une ou plusieurs lettres (variables) représentant des nombres. Sa **valeur numérique** s'obtient en remplaçant les lettres par des nombres donnés.
- Un **monôme** est un produit d'un nombre (le **coefficient**) par des puissances de lettres : $5x^2$ a pour coefficient 5 et pour degré 2.
- Un **polynôme** est une somme de monômes ; il est **réduit** lorsqu'on a regroupé les termes de même degré.

- **Développer** : transformer un produit en somme. **Factoriser** : transformer une somme en produit.
- Une **fraction rationnelle** est un quotient de deux expressions littérales ; elle n'existe que si son dénominateur est non nul.

2. Formules à connaître par cœur

Nom	Formule
Distributivité simple	$k(a + b) = ka + kb$ et $k(a - b) = ka - kb$
Double distributivité	$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$
Identité remarquable 1	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Identité remarquable 2	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Identité remarquable 3	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Fractions rationnelles	$\frac{A}{B}$ existe si et seulement si $B \neq 0$; $\frac{A \times C}{B \times C} = \frac{A}{B}$

3. Méthodes express

- Réduire : regrouper les termes en x^2 , puis en x , puis les constantes. Ex. : $3x^2 - 2x + 5x^2 + x = 8x^2 - x$.
- Développer $(x + 3)(2x - 5)$: $2x^2 - 5x + 6x - 15 = 2x^2 + x - 15$.
- Factoriser : chercher d'abord un **facteur commun** ($6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$), sinon repérer une identité remarquable ($x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$).
- Fraction rationnelle : factoriser numérateur et dénominateur, écrire la condition d'existence, puis simplifier.
- Vérifier un développement ou une factorisation : tester avec une valeur simple ($x = 0$ ou $x = 1$).

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais calculer la valeur numérique d'une expression littérale pour une valeur donnée de la variable.
- ☐ Je reconnais un monôme, son coefficient et son degré, et je sais réduire un polynôme.
- ☐ Je maîtrise la distributivité simple : $k(a + b) = ka + kb$.
- ☐ Je sais développer $(a + b)(c + d)$ sans oublier aucun terme.
- ☐ Je connais par cœur les trois identités remarquables.
- ☐ Je sais factoriser en mettant un facteur commun en évidence.
- ☐ Je sais factoriser avec $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ et $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$.

- ☐ Je pense toujours à écrire la condition d'existence d'une fraction rationnelle (dénominateur non nul).
- ☐ Je factorise avant de simplifier une fraction rationnelle.
- ☐ Je vérifie mes résultats en testant une valeur numérique simple.
- ☐ Je sais traduire un problème concret (aire, périmètre, dépense) par une expression littérale, puis la développer ou la factoriser pour conclure.
- ☐ Je rédige ma démarche proprement : étapes alignées, justification, conclusion en français.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**